

ONLY SIMPLE SOLUTIONS



**Presentación
de la empresa**

Subdocumento 1

Propuesta técnica

Licitación TFEP-01/2026

Índice

Capítulo 1 · Introducción	2
1.1 Presentación de la empresa	2
1.2 Estructura Organizacional	2
1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento	3
1.3.1 Calidad	3
1.3.2 Seguridad de la información	3
1.3.3 Gestión del conocimiento	3
1.4 Experiencia y Certificaciones	4
1.4.1 Certificaciones institucionales	5
1.5 Estructura para Proyecto	5
1.6 Alianzas	6



Capítulo 1 · Introducción

Este subdocumento presenta a Only Simple Solutions como proponente: su perfil y capacidades (1.1), organización y dotación (1.2), gobierno interno (1.3), experiencia y certificaciones (1.4), estructura de ejecución para Ancoa (1.5) y alianzas tecnológicas (1.6). El resumen de las experiencias se relaciona con el Formulario T-6, que se prepara y entrega por separado conforme al Comunicado 10. El equipo nominado, sus credenciales y las alianzas específicas del contrato se desarrollan en el Capítulo 12 y en el Formulario T-8.

1.1 Presentación de la empresa

Only Simple Solutions es la empresa proponente de la licitación ficticia TFEP-01/2026. Según el perfil institucional aportado para esta propuesta, fue fundada en Santiago en 2016, mantiene una oficina regional en Concepción y desarrolla software a medida e integra sistemas transaccionales. El perfil declara una dotación de 85 profesionales y una trayectoria de 14 proyectos, seis de ellos vigentes. Estas cifras se presentan como antecedentes de la simulación y deberán conciliarse con la dotación por área, los contratos de referencia y los formularios antes de la entrega.

Su oferta se organiza en cinco líneas de servicio: modernización gradual de sistemas legados; desarrollo de aplicaciones transaccionales a medida; arquitectura e integración de sistemas locales, de nube e híbridos; operación y soporte; y aseguramiento de calidad y pruebas. La empresa reutiliza componentes, patrones y procedimientos de proyectos previos, sin presentar un producto estándar cerrado como solución al caso de Ancoa.

Las capacidades descritas para la compañía son una fábrica de software, una célula de datos, una célula de seguridad de la información y una mesa de servicio. La fábrica se encarga de construir e integrar componentes; la célula de datos aborda integración, calidad y migración; seguridad define y verifica controles; y la mesa de servicio atiende incidentes, problemas y continuidad. La aplicación concreta de estas capacidades al contrato se describe en 1.5. Las experiencias relacionadas con continuidad de puntos de venta, información financiera e integración omnicanal se resumen en 1.4 y deberán individualizarse en el Formulario T-6.

La visión institucional declarada es alcanzar reconocimiento regional en la modernización de sistemas transaccionales hacia 2032. Para este contrato, esa orientación se traduce en preservar la operación de las 22 tiendas y dos centros de distribución mientras se integran las plataformas existentes y se mantiene la separación entre el negocio de retail y el emisor de crédito. La continuidad, la trazabilidad de decisiones y la protección de la información guían el trabajo de los frentes descritos en las secciones siguientes.

1.2 Estructura Organizacional

La estructura corporativa declarada por Only Simple Solutions reúne dirección general y cuatro capacidades operativas: fábrica de software, datos, seguridad de la información y mesa de servicio. Esta relación funcional explica quién proporciona recursos y supervisión a los contratos. El equipo de 16 profesionales previsto para Ancoa es una asignación de proyecto y se presenta por separado en 1.5; no se suma a la dotación corporativa de 85 personas.

Figura 1. Esquema funcional de capacidades corporativas. Muestra la relación entre dirección, capacidades compartidas y equipos de proyecto; no representa una nómina nominal ni líneas de reporte individual.

Capacidad permanente	Función en la oferta	Dotación corporativa por área
Fábrica de software	Arquitectura, desarrollo e integración	Por conciliar con nómina institucional
Célula de datos	Gobierno, calidad, integración y migración	Por conciliar con nómina institucional
Seguridad de la información	Riesgos, controles y respuesta a incidentes	Por conciliar con nómina institucional

Capacidad permanente	Función en la oferta	Dotación corporativa por área
Mesa de servicio	Monitoreo, soporte y conocimiento operativo	Por conciliar con nómina institucional

La distribución de los 85 profesionales entre estas capacidades aún requiere respaldo. La matriz de dedicación y el equipo nominado del contrato se desarrollan en el Capítulo 12 y en el Formulario T-8, conforme al índice obligatorio del Comunicado 10.

1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento

El modelo de gobierno declarado para Only Simple Solutions comprende políticas, responsables e instancias de seguimiento. Las prácticas descritas a continuación se alinean con normas de gestión; la acreditación de una certificación institucional requiere un certificado independiente con emisor, alcance y vigencia, según 1.4.

1.3.1 Calidad

La Gerencia General es responsable de aprobar la política de calidad. El Líder de Calidad coordina su aplicación y mantiene independencia funcional frente a quienes construyen los componentes evaluados. El modelo descrito contempla revisión anual por la dirección, comité trimestral de mejora, auditorías internas anuales y seguimiento de no conformidades del proyecto semanal durante construcción y mensual durante operación.

La evidencia necesaria para demostrar su ejecución comprende política aprobada y versionada, actas de comité y revisión, programa e informes de auditoría, registro de no conformidades con responsables y cierre, y trazabilidad entre requisitos, pruebas y aceptación. El texto del proyecto sigue un enfoque alineado con ISO 9001; la eventual certificación se declara y acredita por separado.

1.3.2 Seguridad de la información

El Encargado de Seguridad de la Información coordina la clasificación de la información, el registro de riesgos, las revisiones de acceso y la respuesta a incidentes. El modelo prevé clasificación pública, interna, confidencial y restringida; la información financiera y de tarjetas recibe el nivel restringido y controles de acceso acordes. El comité de seguridad revisa mensualmente riesgos, hallazgos e incidentes; los accesos se revisan trimestralmente y al cambiar los integrantes del proyecto.

Las actas de comité, la matriz de clasificación, los registros de riesgos y accesos, las decisiones de tratamiento y los informes de incidentes son las evidencias previstas. Los controles se diseñan con referencia a ISO/IEC 27001 y 27002, y se consideran las guías 27017 y 27018 para servicios de nube. PCI DSS se trata como estándar aplicable cuando corresponda al tratamiento de datos de tarjetas; su mención no implica certificación institucional obtenida.

1.3.3 Gestión del conocimiento

El Jefe de Proyecto responde por la continuidad del conocimiento dentro del contrato y cada líder de frente por la documentación de su ámbito. Las decisiones técnicas se registrarán con alternativas y fundamento. Manuales, guías de resolución, procedimientos de conmutación y libros de operación llevarán versión, fecha y responsable. La mesa de servicio mantendrá una base de conocimiento alimentada por incidentes y problemas resueltos.

Al cierre de cada hito se revisarán los documentos y se efectuará una transferencia al equipo correspondiente de Ancoa. La evidencia prevista comprende registros de decisión, historial de versiones, artículos de conocimiento, actas de traspaso y constancias de capacitación. Las políticas, actas y registros institucionales anteriores al contrato deberán incorporarse como soporte para acreditar que el gobierno descrito ya opera en la compañía.

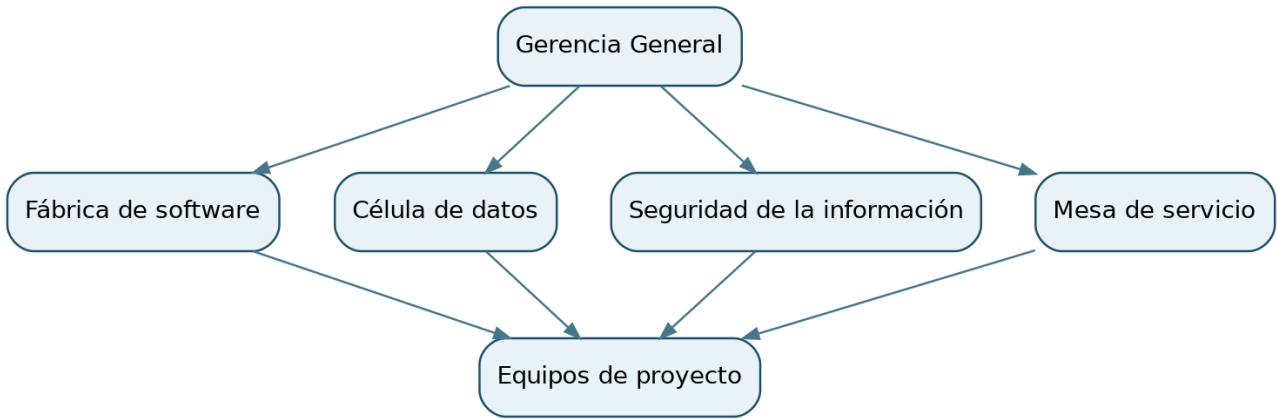


Figura 1: Esquema funcional de capacidades corporativas

1.4 Experiencia y Certificaciones

El anexo de trabajo «Informes(8).md», apartado A.2, describe tres experiencias pertinentes al caso: modernización de puntos de venta con operación sin enlace, consentimiento seguro para un emisor financiero e integración de disponibilidad para venta omnicanal y marketplace. En conjunto abordan continuidad comercial, tratamiento de información sensible e integración entre canales. Son antecedentes declarados por el equipo para esta simulación; la verificación de contratos, métricas y contrapartes debe constar en el Formulario T-6 y sus soportes. La mención del anexo permite rastrear el origen de los datos, pero no los valida por sí sola.

Experiencia descrita	Pertinencia para Ancoa	Acreditación pendiente en T-6
Modernización de puntos de venta y continuidad sin enlace (2022-2023)	Venta local y sincronización tras recuperar conectividad; el anexo declara arquitectura híbrida, 25 sucursales y continuidad local mínima de 12 horas	Rango de monto, SLA de 99,5 % y volumen de 500.000 transacciones/mes marcados como estimados; faltan resultado de SLA, contrato y contacto nominal
Consentimiento seguro para emisor financiero (2024)	Evidencia de consentimiento y trazabilidad para una cartera declarada de 450.000 deudores	Rango de monto, SLA de 99,9 % y volumen de 1.000.000 de operaciones/mes marcados como estimados; faltan resultado de SLA, contrato y contacto nominal
Motor de disponibilidad e integración de marketplace (2023-2024)	Inventario comprometible y coordinación de pedidos entre canales; se declaran 30 tiendas y 200 vendedores externos	El anexo atribuye el proyecto a una empresa real ajena a la simulación; debe corregirse el mandante. Monto, arquitectura, SLA y 150 transacciones/segundo están marcados como estimados; faltan resultado de SLA, contrato y contacto nominal

El anexo **identifica** los proyectos primero y tercero como híbridos y declara SLA comprometidos de 99,5 % o más en los tres. Hasta completar el T-6 y los soportes no queda **acreditado** el cumplimiento de esos habilitantes del artículo 34 de las Bases Administrativas. Tampoco se traslada la autonomía de 12 horas declarada para el proyecto anterior como compromiso para Ancoa: este último necesita una cifra única, dimensionada y coherente entre arquitectura,

operación y pruebas. Las mejoras de negocio que enumera el anexo —por ejemplo, ventas preservadas, reducción de reclamos y cancelaciones— requieren línea base, período, fuente de medición y validación de la contraparte antes de citarlas como resultados comprobados.

1.4.1 Certificaciones institucionales

Las prácticas de calidad, seguridad, privacidad y continuidad descritas en 1.3 toman como referencia ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 e ISO 22301. El borrador recibido las presentaba como certificaciones obtenidas, pero no incluía certificado, emisor, código, alcance ni fecha de vigencia. Por ello, su acreditación queda pendiente y no se declaran aquí como certificados vigentes.

Norma	Estado documental para esta propuesta	Soporte necesario
ISO/IEC 27001	Pendiente de acreditar	Certificado vigente; si no existe, plan formal firmado con hitos verificables dentro de los primeros doce meses, según artículo 34
ISO 9001	Pendiente de acreditar	Certificado, alcance y vigencia si se declara como certificación institucional
ISO/IEC 27701 e ISO 22301	Pendientes de acreditar	Certificado y vigencia si se mantienen como certificaciones declaradas
PCI DSS	Estándar de control mencionado en 1.3	Evaluación de aplicabilidad y evidencia del alcance; no se presenta como certificación obtenida

La capacidad descrita puede respaldar el contrato de Ancoa una vez que los tres proyectos, las credenciales y sus evidencias sean consistentes entre este resumen, el T-6, el T-8 y los soportes institucionales. Las referencias normativas y documentales usadas para esta sección se registran en el maestro del subdocumento.

1.5 Estructura para Proyecto

Only Simple Solutions organizará el contrato de 56 meses bajo un Jefe de Proyecto y frentes de arquitectura y desarrollo, seguridad, datos, calidad, operación e implantación. El equipo funcional descrito en el borrador suma 16 profesionales. Su asignación y dedicación por período deberán conciliarse con el Capítulo 12, el Formulario T-8 y la nivelación de recursos; la cifra de 16 no equivale a presencia de jornada completa de todos los perfiles durante los 56 meses.

Frente	Roles previstos	Personas	Aplicación al caso
Dirección	Jefe de Proyecto	1	Plazos, riesgos, cambios y relación contractual
Arquitectura y construcción	Arquitecto de Solución; ingenieros de solución y desarrollo	3	Arquitectura híbrida, levantamiento de nueve plataformas y catorce interfaces, integración y construcción

Frente	Roles previstos	Personas	Aplicación al caso
Seguridad	Encargado y analista de seguridad	2	Separación entre retail y crédito, accesos, riesgos y respuesta a incidentes
Datos	Líder e ingenieros de datos	3	Calidad, migración y conciliación de información, incluida la cartera de crédito
Calidad	Líder e ingenieros QA	3	Trazabilidad de requisitos, pruebas y evidencias de aceptación
Operación	Líder de Operación e ingeniero DevOps y soporte	2	Monitoreo, continuidad, recuperación y soporte
Implantación	Líder de Implantación y especialista de capacitación	2	Marchas blancas, despliegue en tiendas y capacitación por perfil y turno
Total		16	

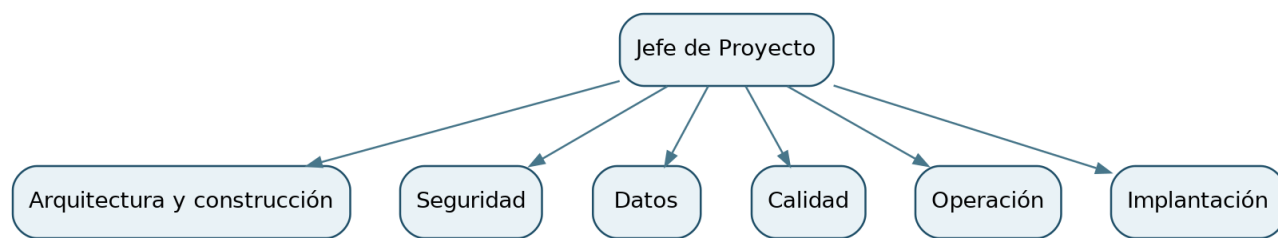


Figura 2: Frentes del proyecto

Figura 2. Frentes del proyecto. Cada líder informa a la jefatura del contrato; Calidad mantiene independencia funcional para registrar desviaciones y objetar liberaciones.

La jefatura coordinará a la Contraparte Técnica de Ancoa mediante seguimiento semanal y un Comité de Proyecto quincenal. Los asuntos estratégicos y los cambios de alcance se elevarán al Comité Ejecutivo mensual. Las decisiones técnicas se revisarán en el Comité de Arquitectura mensual. Desde la preparación operativa se revisarán incidentes, niveles de servicio y transferencia; la operación contractual de 36 meses corresponde a los meses 21 a 56.

La cobertura específica de arquitectura de nube, integración, administración de bases de datos, mesa de servicio y soporte en terreno debe asignarse por nombre o función dentro de los frentes y reflejarse en la matriz de dedicación por meses. Las fichas curriculares, certificaciones individuales y cartas de compromiso del equipo nominado pertenecen al Capítulo 12 y al T-8. Su acreditación queda pendiente del anexo del equipo.

1.6 Alianzas

El borrador identifica tecnologías de Microsoft Azure, Fortinet y Dell Technologies como posibles apoyos de nube, seguridad de redes e infraestructura local. Esa identificación describe componentes y fabricantes considerados; la condición de socio comercial de Only Simple Solutions o de un integrador participante requiere un certificado o acuerdo vigente.

Ámbito	Proveedor mencionado en el borrador	Evidencia pendiente
Nube pública	Microsoft Azure	Nivel de socio, identificador, alcance, vigencia y certificado del proveedor o carta de compromiso de un socio certificado que participe en el proyecto
Seguridad de redes	Fortinet	Contrato o carta vigente que precise entidad aliada, servicios y responsabilidad
Infraestructura local	Dell Technologies o integrador	Contrato o carta vigente que precise proveedor, servicios y responsabilidad

El artículo 34 de las Bases exige acreditar la condición de socio del proveedor de nube ofertado o un acuerdo formal con un socio certificado que participe en el proyecto. Hasta contar con ese soporte, la relación comercial no se presenta como alianza vigente demostrada. El proveedor finalmente declarado aquí deberá coincidir con la arquitectura física, el Capítulo 12 y la matriz de cumplimiento técnico. Las alianzas específicas para la ejecución de Ancoa se desarrollan en 12.3.



ONLY SIMPLE SOLUTIONS



**Resumen Ejecutivo, comprensión
del problema y de la necesidad**

Subdocumento 2

Propuesta técnica

Licitación TFEP-01/2026

Índice

2.1 Resumen Ejecutivo del problema	2
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA Y LA NECESIDAD	2
2.2 Comprensión del problema y de la necesidad	2
Contexto de la industria	2
Particularidades operacionales	3
Particularidades regulatorias	4
Particularidades estacionales	4
2.3 Dimensionamiento del problema	5
Promesa 1: El producto existe	6
Promesa 2: El precio es el exhibido	6
Promesa 3: La entrega llega en la fecha	6
Promesa 4: Las condiciones del crédito son las informadas** HOLA SAMIRA DONDE ESTASHOLA SAMIRA DONDE ESTAS	6
Síntesis	8
2.4 Actores y Grupos de Interés	8
Actores afectados y grupos de interés	8
Matriz influencia - interés	9
Tensiones entre interesados.	10
2.5 Resumen de Requerimientos, Supuestos, Exclusiones y Restricciones	11
Resumen de requerimientos	11
Fuente: Elaboración propia a partir de EMPRESA-Subdocumento2-Anexos, Anexos A.1 a A.3.	13
Resumen de supuestos	13
Resumen de exclusiones	14
Resumen de restricciones	14
Fuente: Elaboración propia a partir de EMPRESA-Subdocumento2-Anexos, Anexo A.4.3.	15
Otros listados	15

2.1 Resumen Ejecutivo del problema

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA Y LA NECESIDAD

Multitiendas Ancoa S.A. es una cadena de tiendas por departamento chilena, sociedad anónima cerrada, en operación desde 1972, con ingresos consolidados de **\$474.000 millones de pesos**, esta se rige bajo la Ley del consumidor N°19.496 (Congreso Nacional de Chile, 2021) . Simultáneamente, se consolida como un emisor de crédito fiscalizado, en donde el negocio financiero se desarrolla a través de una filial emisora de tarjeta de casa comercial, sujeta a la fiscalización de la CMF (Información de Supervisados, s. f.). Ambos dominios están sujetos a la nueva Ley de datos personales. N°21.719 (Congreso Nacional de Chile, 2026) .

Actualmente, Ancoa enfrenta una brecha entre lo que promete a sus clientes, lo que sus registros permiten conocer y lo que puede acreditar después, la compañía realiza cuatro promesas operacionales, las cuales consisten en que el producto existe, que el precio cobrado coincide con el exhibido, que la entrega llegará en la fecha informada y que las condiciones del crédito son las entregadas y aceptadas. Estas cuatro promesas dependen de información que está fragmentada, no está sincronizada y es no recuperable.

Esto queda expuesto en tres hechos concretos en donde **2.840** pedidos fueron cancelados por falta de existencia durante un evento de **104.000** pedidos, discrepancias de precios en el **11%** de 120 productos revisados en cuatro tiendas y **1.240** repactaciones de 2025 que no tenían evidencia recuperable del consentimiento. En paralelo, el cumplimiento de la fecha de entrega es del **81%**, en donde existen nueve plataformas conectadas por catorce interfaces cuyo mapa completo no está disponible y la separación de los datos entre el retail y la filial emisora es parcial y no documentada.

El problema afecta a todos los asociados a Ancoa, es decir, cliente, titulares de tarjeta, vendedores, cajeros, jefaturas de tienda, logística, canales digitales, comercial, la filial financiera, TI, vendedores de marketplace, proveedores y autoridades fiscalizadoras. En cuanto a su resolución futura deberá reconocer que Ancoa opera dos negocios ante una misma persona, retail y crédito que comparten marca y puntos de contacto, pero no pueden compartir libremente datos ni obligaciones.

Sumando a esto, se agregan tres situaciones futuras que deben ser abordadas obligatoriamente por en el proyecto. Por una parte, está la migración de la cartera de **620.000** clientes con saldo desde la plataforma antigua hacia la nueva, proceso que deberá realizarse sin pérdida de información, interrupción del servicio ni discrepancias en los saldos. Por otra parte, está el término en el año 2029 del soporte proporcionado por el fabricante de la plataforma de originación y cobranza de créditos actualmente en operación desde 2011. Finalmente, tenemos el vencimiento, en el año **2029** del último hito del plan de remediación instruido por la autoridad fiscalizadora. Si estos inconvenientes no son resueltos, Ancoa podría enfrentar interrupciones en la operación financiera, inconsistencias en las cuentas de sus clientes, dependencia de una plataforma sin soporte e incumplimientos ante la autoridad competente.

2.2 Comprensión del problema y de la necesidad

Esta sección profundiza en las condiciones propias de la industria y de la operación que explican el problema presentado anteriormente. Para ello, se consideran las características del modelo omnicanal, la convivencia entre el retail y el negocio financiero, el marco regulatorio aplicable y la estacionalidad del comercio, sin abordar todavía el dimensionamiento detallado del problema ni las decisiones asociadas a su solución.

Contexto de la industria

La operación de Multitiendas Ancoa S.A. combina una red tiendas físicas con un alcance a nivel nacional con canales digitales y un marketplace de terceros. A esta actividad se suma el negocio financiero, desarrollado mediante una filial emisora de tarjeta de casa comercial. De esta forma, Ancoa participa simultáneamente en la industria del comercio

minorista y en el sector financiero, actividades que se relacionan directamente en el punto de venta y frente a un mismo cliente.

La compañía mantiene 22 tiendas distribuidas en 11 regiones, de las cuales 14 funcionan dentro de centros comerciales y ocho corresponden a tiendas con acceso a la calle. En conjunto, estas instalaciones suman 96.000 m² de superficie de venta y presentan condiciones operativas distintas entre sí, desde la tienda insignia ubicada en Santiago hasta establecimientos más pequeños y aislados, como el ubicado en Coyhaique, que presentan restricciones de conectividad y abastecimiento.

El funcionamiento físico de la tienda se complementa con el canal en línea y el marketplace. Su canal digital representa un 19% de las ventas y procesa aproximadamente 1,9 millones de pedidos al año. A la vez, cerca del 71% de las referencias del catálogo corresponden a vendedores externos del marketplace, mientras que el 29% restante corresponde a referencias del catálogo propio. Esto implica que Ancoa no se limita al modelo tradicional de compra y venta en el local, sino que debe coordinar productos, inventario y atención al cliente entre canales propios y de terceros.

Como referencia del sector, la Cámara de Comercio de Santiago estimó que durante 2025 el comercio electrónico representó un 12,6% de las ventas del comercio minorista en Chile y un 16,1% en el caso de las tiendas por departamento. Además, las ventas online crecieron un 11,6% nominal durante ese año. En este contexto, la participación digital de Ancoa, equivalente al 19% de sus ventas, se encuentra por sobre la referencia informada para las tiendas por departamento y confirma que el canal digital tiene un peso relevante dentro de su operación (Cámara de Comercio de Santiago [CCS], 2026a).

Las tiendas tampoco se limitan a participar en la venta presencial. Un 41% de los pedidos en línea son retirados en tienda, y también despachan a un 17% de estos. Por esto parte de la infraestructura y del personal de sala participa directamente en el cumplimiento de los pedidos digitales. Las mesas de atención también realizan los cambios, devoluciones y reciben los reclamos de distintos canales. Es por esto que la tienda física, el canal digital y el marketplace funcionan mediante procesos que ocupan, en cierto grado, la misma infraestructura y personal.

Particularidades operacionales

La principal particularidad del funcionamiento de Ancoa es que las actividades de los sectores de retail y financiero coinciden en el mismo entorno operacional. El negocio financiero funciona mediante una filial distinta, pero comparte con el retail la marca, el cliente y parte de los puntos de atención. Durante una visita a la tienda, la misma persona puede comprar un producto, pagar con su tarjeta propia y realizar gestiones relacionadas al crédito. Es por esta convivencia que procesos de ambos negocios se pueden realizar frente al mismo cliente, y en algunos casos por el mismo personal.

A esto se suma la naturaleza fragmentada del entorno tecnológico. El negocio funciona gracias a nueve plataformas de seis proveedores, conectadas mediante catorce interfaces punto a punto a lo largo de quince años. Varias de estas plataformas comparten información mediante procesos nocturnos, y Ancoa no cuenta con un mapa completo de todas las conexiones entre sistemas. Esto implica que la información utilizada por el negocio puede encontrarse distribuida entre distintas plataformas, y no actualizarse al mismo tiempo.

Otra condición sensible es la relación entre el retail y la filial financiera. Ambos comparten centros de datos, red y equipos de tecnologías de la información, mientras que su separación lógica está implementada de manera parcial, y no completamente documentada. Por lo tanto, aunque comparte la infraestructura tecnológica, la información de ambos negocios no puede tratarse sin hacer la distinción necesaria.

La fuerza laboral también condiciona la forma en que se ejecutan los procesos. La compañía cuenta con 3.820 vendedores de piso y cajeros, cuya remuneración posee un componente variable asociado a comisiones y cuya rotación anual alcanza el 62%. La comisión aumenta cuando una venta se paga mediante la tarjeta propia, por lo que el tiempo requerido para completar los procesos comerciales y financieros forma parte de las condiciones habituales de trabajo del vendedor.

En las salas de venta trabajan aproximadamente 1.100 repositorios que están contratados por proveedores externos, y no tienen relación laboral directa con Ancoa. A esto se suma que los vendedores comparten 640 terminales móviles para consultar la existencia de productos, las cuales están distribuidas de forma desigual entre las tiendas. Estas condiciones deben considerarse para comprender una operación en la que interactúan personal propio, personal externo, equipos compartidos y procesos presenciales y digitales.

Particularidades regulatorias

La coexistencia de ambos dominios hace que Ancoa se rige por regímenes jurídicos de distinta naturaleza.

En lo que respecta al dominio del retail, materia de protección al consumidor, la Ley N.º 19.496 establece obligaciones relacionadas con la información proporcionada al cliente y los precios de los bienes y servicios. Su artículo 30 exige que el precio sea informado de forma claramente visible antes de perfeccionarse el acto de consumo y contempla también la oferta de productos realizada mediante sitios de Internet (Ley N.º 19.496, 1997). Esto es relevante en una operación donde un mismo producto puede tener un precio registrado centralmente, uno publicado en el canal digital y una etiqueta física exhibida en tienda.

Por otro lado y dentro del mismo dominio, el canal digital está sujeto al decreto N.º 6 del 2021, Reglamento del comercio electrónico. Esta normativa establece los deberes de información en las ventas realizadas mediante medios digitales y distingue las obligaciones de los vendedores y operadores de las plataformas electrónicas. (Decreto N.º 6, 2021)

En particular, el reglamento exige informar aspectos como el costo total de la compra, la inexistencia de stock, los plazos de despacho o retiro y los canales de contacto para consultas, cambios o devoluciones. Estas obligaciones resultan especialmente relevantes en operaciones que combinan comercio electrónico, retiro en tienda y marketplace (Servicio Nacional del Consumidor [SERNAC], 2022).

La filial financiera se encuentra bajo un marco distinto para cada una de sus áreas. Por un lado los emisores de tarjetas de crédito no bancarias forman parte de las entidades reguladas y supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, mientras que las operaciones de crédito de dinero se encuentran reguladas por la Ley N.º 18.010 (Ley N.º 18.010, 1981). Por lo que, procesos como la originación, modificación de condiciones, repactación y cobranza poseen exigencias distintas a las de una venta de retail.

La diferencia entre ambos dominios también trae consigo responsabilidades distintas respecto al tratamiento de la información. La empresa tiene interés en utilizar los antecedentes de sus clientes del dominio de retail para análisis y campañas, mientras que la información del dominio de la filial ha sido utilizada para finalidades asociadas al crédito. El cruce de información entre ambos ámbitos requiere determinar previamente qué datos pueden utilizarse, con qué finalidad y bajo qué fundamento.

Durante el horizonte del proyecto también deberá considerarse la Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La norma fue publicada el 13 de diciembre de 2024 y su entrada en vigencia está fijada para el 1 de diciembre de 2026 (Ley N.º 21.719, 2024). Esto es especialmente relevante por la cantidad y diversidad de información de clientes procesada entre los canales comerciales y el negocio financiero.

Por estas razones, una interacción con un cliente está sujeta a restricciones distintas dependiendo del ámbito del negocio con el que esté interactuando. La particularidad regulatoria de Ancoa radica en que estas actividades están estrechamente relacionadas en la operación diaria, aunque no se encuentran sometidas a un único régimen jurídico.

Particularidades estacionales

Durante el transcurso del año hay períodos en que la demanda aumenta a niveles considerablemente distintos del régimen normal. Entre el 1 de noviembre y el 6 de enero se desarrolla la campaña de navidad, y la posterior liquidación de enero, lo que corresponde al nivel de demanda más alto de las ventas. Durante esta etapa, la dotación

aumenta desde aproximadamente 6.400 hasta 8.300 trabajadores mediante la incorporación de cerca de 1.900 personas de temporada.

También existen otros períodos de mayor actividad durante el año. La temporada de vuelta a clases se extiende aproximadamente desde la última semana de enero hasta la primera semana de marzo y concentra la demanda en determinadas categorías. A esto se suma el Día de la Madre durante mayo y otros eventos comerciales de descuentos. Estas variaciones afectan de forma distinta a las categorías de productos y a los canales de venta, por lo que la carga operacional no se distribuye uniformemente durante el año.

En la industria chilena, algunos de los principales eventos promocionales poseen fechas definidas externamente a cada retailer. CyberDay y CyberMonday son organizados por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago, entidad que anuncia las fechas correspondientes a cada edición. En 2026, CyberDay se realizó entre el 1 y el 3 de junio, mientras que CyberMonday fue fijado entre el 5 y el 7 de octubre (CCS, 2026b, 2026c).

La CCS también organiza una versión oficial de Black Friday. Por ejemplo, la edición de 2025 se realizó entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. La propia Cámara distingue esta versión oficial de otras iniciativas comerciales que utilizan la denominación Black Friday sin encontrarse vinculadas al gremio (CCS, 2025). Por lo tanto, para los retailers participantes estos eventos constituyen hitos externos del calendario comercial a los que deben adaptar previamente su capacidad operativa, logística y tecnológica.

El principal peak del canal digital corresponde al evento anual de comercio electrónico desarrollado entre mayo y junio. Durante tres días, el canal procesa un volumen equivalente a aproximadamente 22 días de venta normal en línea. Esta concentración afecta simultáneamente al canal digital, los centros de distribución, las tiendas que preparan pedidos, los puntos de retiro y la capacidad de despacho.

La estacionalidad, por lo tanto, no corresponde únicamente a un aumento temporal de las ventas. Los períodos de mayor demanda modifican la dotación disponible, el volumen de pedidos, la utilización de las tiendas como puntos logísticos y la carga sobre los sistemas que sostienen la operación. Estas condiciones permiten comprender el entorno en que se manifiesta el problema, mientras que sus efectos cuantitativos específicos se desarrollarán posteriormente en el dimensionamiento.

2.3 Dimensionamiento del problema

La siguiente sección establece qué tan grande es el problema descrito y por qué resulta crítico para la compañía. Para ello, se analizan las cuatro promesas que Ancoa realiza diariamente a sus clientes, estas son, que el producto existe, que el precio cobrado es el de la etiqueta, que la entrega llega en la fecha ofrecida y que las condiciones del crédito son las informadas. Cada una de estas promesas se dimensiona con los indicadores que se entregan, correspondientes a los datos obtenidos del año 2025 y al primer semestre de 2026, proveniente de los registros de la propia compañía.

Multitiendas Ancoa S.A registró ingresos consolidados de \$474.000 millones de pesos, a

Tabla 2.2:** Indicadores por promesa: valor actual, referencia y brecha.

Promesa que busca cumplir ancoa		Indicador	Valor actual	Criterio de aceptación de Ancoa	Diferencia entre el valor actual y el criterio de aceptación
1. El producto existe		Diferencias detectadas en conteo cíclico	12,4 %	< 2 %	6,2 veces

Promesa que busca cumplir ancoa	Indicador	Valor actual	Criterio de aceptación de Ancoa	Diferencia entre el valor actual y el criterio de aceptación
	Merma o pérdida desconocida sobre la venta	1,9 %	< 1 %	1,9 veces
	Pedidos en línea cancelados por falta de existencia, 2025	1,9 %	< 0,3 %	6,3 veces
	Pedidos cancelados en el evento de junio de 2026	2,7 %	0	Sin tolerancia
	Productos con precio exhibido distinto del cobrado (muestra de 120)	11 %	Sin valor numérico	No calculable
2. El precio es el exhibido				
3. La entrega llega en la fecha	Pedidos entregados en la fecha ofrecida	81 %	> 97 %	6,3 veces (19 % frente a 3 % fuera de plazo)
4. Las condiciones del crédito son las informadas	Tiempo de evaluación crediticia en el punto de venta	40 s a 3 min	< 10 s	4 a 18 veces
	Repactaciones sin evidencia recuperable del consentimiento	1.240	0	Sin tolerancia
	Conservación de las grabaciones de originación y repactación	90 días	Plazo del crédito + 6 años	24,3 veces o más

Como muestra la tabla, ninguna de las cuatro promesas alcanza la referencia definida y en tres de ellas, la compañía tampoco cuenta con un registro que le permita demostrar lo ocurrido.

Promesa 1: El producto existe

En cuanto a las

Promesa 2: El precio es el exhibido

En cuanto a las

Promesa 3: La entrega llega en la fecha

En cuanto a las

Promesa 4: Las condiciones del crédito son las informadas** HOLA SAMIRA DONDE ESTASHOLA SAMIRA DONDE ESTAS

En cuanto a las

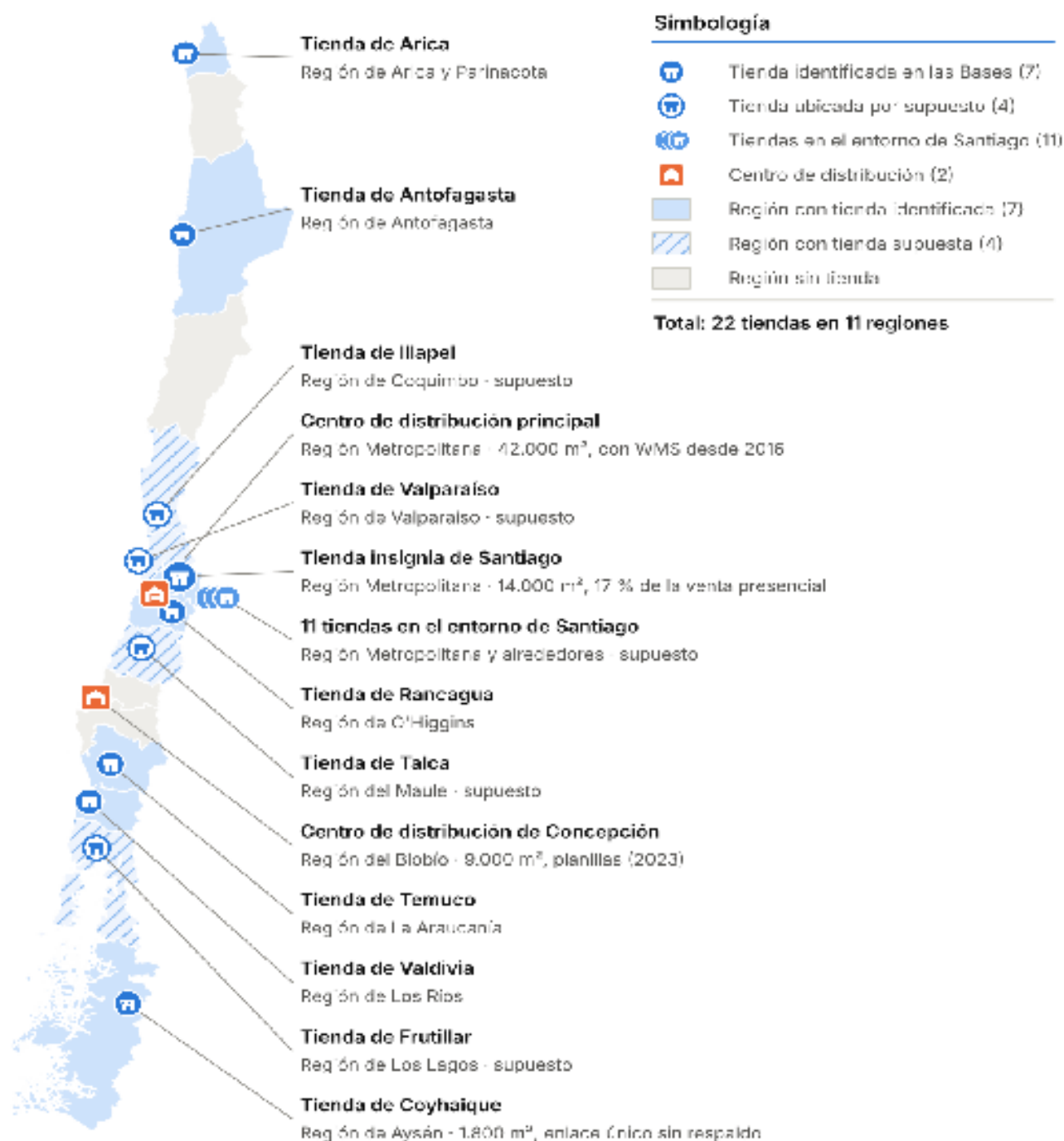


Figura 1: Diagrama conceptual de solución e interacción de actores

Síntesis

En cuanto a las

2.4 Actores y Grupos de Interés

El problema de Ancoa S.A. involucra actores internos y externos pertenecientes a los dominios comercial, operacional, tecnológico y financiero. No todos estos actores enfrentan los problemas de la misma manera, algunos poseen la capacidad para condicionar decisiones, imponer restricciones o bloquear cambios, mientras otros se encuentran principalmente expuestos a las consecuencias de las inconsistencias de inventario, precios, pedidos y crédito.

Para este análisis, la influencia corresponde a la capacidad de un actor para condicionar decisiones, restricciones o procesos relevantes para Ancoa. El interés representa el grado en que ese actor se encuentra afectado por el problema o depende de que la compañía pueda cumplir y acreditar sus cuatro promesas operacionales: existencia del producto, precio exhibido, fecha de entrega y condiciones del crédito.

Las distintas áreas de Ancoa enfrentan el problema desde objetivos y responsabilidades diferentes. Mientras algunas buscan maximizar disponibilidad, velocidad de venta o aprovechamiento comercial de la información, otras deben resguardar exactitud operacional, trazabilidad y cumplimiento regulatorio. Estas diferencias generan tensiones que condicionan la operación y la toma de decisiones.

Actores afectados y grupos de interés

Los actores identificados se agrupan según la naturaleza de su participación y su capacidad para incidir en la operación de Ancoa. Esta agrupación permite distinguir a quienes intervienen directamente en las decisiones del negocio, a quienes ejecutan los procesos afectados y a los grupos externos cuya actuación condiciona el funcionamiento de la compañía. La Tabla 2.X sintetiza los principales grupos de interés y su nivel relativo de influencia e interés.

Grupo	Actores principales	Influencia	Interés
Dirección y control	Directorio, Gerencia General, Contraloría	Alta	Alta
Propiedad	Grupo familiar controlador y fondos de inversión	Alta	Media
Negocios y operación	Comercial, Canales Digitales, Logística, Negocio Financiero	Alta	Alta
Soporte tecnológico y control operacional	TI, Prevención de Pérdidas	Alta	Alta
Operación de tienda	Jefaturas, vendedores, cajeros, reposición y bodega	Media	Alta
Clientes y terceros operacionales	Clientes, titulares de tarjeta, vendedores de marketplace, proveedores tecnológicos y logísticos	Baja – media	Alta
Organismos externos	Autoridad financiera, autoridad de protección al consumidor y autoridad tributaria	Alta	Media – alta

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de actores con alta influencia e interés se concentran dentro de la misma organización. Esto se debe a la naturaleza transversal del problema, comercial administra surtido, precios y campañas, canales digitales utiliza la disponibilidad registrada para comprometer pedidos, logística depende de esa misma información para abastecer y despachar, el negocio financiero requiere agilidad en la atención y originación, contraloría debe resguardar la acreditación y separación entre ambos negocios, y TI sostiene el conjunto de plataformas e integraciones sobre las cuales operan estos procesos.

Los actores encargados de la operación de la tienda tienen una influencia menor sobre las decisiones corporativas, pero un interés elevado debido a su interacción diaria con los problemas. Ancoa cuenta con **3.820 vendedores de piso y cajeros**, con una rotación anual del 62 %, además de personal de reposición, bodega y aproximadamente 1.100 repositorios pertenecientes a proveedores externos que trabajan dentro de las salas de venta.

Los clientes, titulares de tarjetas, vendedores del marketplace y proveedores poseen una menor capacidad para influenciar las decisiones internas, pero experimentan directamente las consecuencias de las inconsistencias. Especialmente el cliente, el cual interactúa con la misma marca independiente de si su compra corresponde al canal presencial, digital, marketplace o al uso de la tarjeta propia, por lo que la fragmentación interna se vuelve visible cuando una promesa no puede cumplirse o acreditarse.

Matriz influencia - interés

La caracterización anterior permite ubicar a los principales actores y grupos de interés según dos variables, las cuales son, su capacidad para influir en las decisiones y procesos de Ancoa y el grado en que se encuentran afectados por el problema. Esta relación se representa en la Figura 2.X mediante cuatro cuadrantes que permiten diferenciar el nivel de atención requerido para cada grupo.

[[image2]Fuente: elaboración propia

La mayor concentración se encuentra en el cuadrante de alta influencia y alto interés, en este se ubican el directorio y gerencia general, contraloría, comercial, canales digitales, logística, negocio financiero, TI, prevención de pérdidas, y las principales autoridades fiscalizadoras. Estos actores poseen la capacidad para condicionar las decisiones relevantes, y al mismo tiempo, están directamente vinculados con las consecuencias operacionales, comerciales y regulatorias del problema, razón por la cual requieren un involucramiento cercano en el proceso del proyecto.

En el cuadrante de alta influencia y menor interés se encuentran el grupo familiar controlador, los fondos de inversión y la autoridad tributaria. Su participación en la operación cotidiana es menor, pero mantienen capacidad para condicionar decisiones corporativas o establecer obligaciones que Ancoa debe cumplir. En consecuencia, requieren mantenerse satisfechos y ser consultados en aquellas materias que afecten sus ámbitos de responsabilidad.

Los actores de menor influencia y alto interés corresponden principalmente a quienes experimentan directamente los efectos de las deficiencias actuales: jefaturas de tienda, vendedores y cajeros, personal de reposición y bodega, clientes, titulares de tarjeta, vendedores del marketplace y proveedores tecnológicos y logísticos. Aunque disponen de menor capacidad para determinar las decisiones corporativas, su participación resulta relevante porque ejecutan los procesos afectados o reciben directamente sus consecuencias. Estos grupos deben mantenerse informados y considerados en el levantamiento de necesidades operacionales.

Finalmente, los administradores de centros comerciales y los repositorios externos se ubican en el cuadrante de menor influencia y menor interés relativo. Su participación se concentra en ámbitos específicos de la operación y poseen una capacidad limitada para modificar las decisiones generales de Ancoa, por lo que requieren principalmente seguimiento.

Esta distribución evidencia que la gestión de los grupos de interés no puede concentrarse únicamente en los niveles directivos. Los actores con mayor influencia determinan restricciones y decisiones relevantes, mientras que una parte importante de quienes poseen alto interés corresponde a usuarios, clientes y terceros que interactúan diariamente

con los procesos afectados. Esta diferencia entre capacidad de decisión y exposición al problema permite anticipar los puntos donde será necesaria una mayor coordinación entre los distintos grupos durante el proyecto.

Tensiones entre interesados.

Las tensiones identificadas surgen de objetivos, incentivos y responsabilidades que no siempre coinciden. Algunas son desacuerdos expresos entre actores; otras son desajustes de coordinación entre quienes prometen, ejecutan y reciben un servicio. Su identificación permite comprender el problema sin anticipar el diseño de la solución.

Una de las tensiones más explícitas se presenta entre el Negocio Financiero y Contraloría. Álvaro Peña necesita que la evaluación crediticia se resuelva en segundos para evitar la pérdida de ventas y favorecer el uso de la tarjeta propia. Cecilia Bordalí exige que la información precontractual completa se entregue antes de la aceptación y que quede evidencia recuperable de lo informado y consentido. Ambos reconocen la tensión entre rapidez comercial y cumplimiento, aunque Álvaro también reconoce la necesidad de acreditar las operaciones de la filial fiscalizada

El conflicto también afecta a los vendedores de piso, cuyos incentivos económicos dependen de cerrar ventas y promover la tarjeta propia. Jonathan Millán explica que su comisión mejora cuando el cliente paga con tarjeta y advierte que dejaría de ofrecer si el proceso se vuelve más largo. Además, reconoce que la presión de atender filas lo lleva a entregar el documento precontractual y comunicar sólo sus aspectos principales. Cecilia señala que la capacitación, por sí sola, no resuelve esta situación, porque el incentivo a cerrar rápidamente permanece.

Entre Canales Digitales y Logística existe una tensión relacionada con la cantidad de existencia que puede publicarse sin comprometer productos que la compañía no podrá entregar. Nicolás Errázuriz necesita mantener una oferta comercial competitiva, pero reconoce que depende de un inventario impreciso y de un descuento de seguridad fijo. Fernanda Quilaqueo destaca que la reposición y el cumplimiento de pedidos dependen de la calidad de ese registro. Publicar menos reduce el riesgo de cancelaciones, pero también puede reducir las ventas.

La Gerencia Comercial y la operación de tienda enfrentan ritmos distintos para gestionar los precios. Rodrigo Sanhueza considera necesario modificarlos varias veces al día para responder a la competencia, mientras Marisol Tapia explica que las etiquetas físicas se reemplazan de noche y que el personal no siempre alcanza a completar todos los cambios. La decisión comercial se aplica en cajas y en el canal digital antes de reflejarse en la sala, generando diferencias entre el precio exhibido y el cobrado

El despacho desde tienda genera otra tensión entre el canal digital y las jefaturas y vendedores de los locales. Para el canal digital, utilizar unidades de las tiendas permite acercar el producto al cliente. Sin embargo, la tienda debe destinar personal a preparar pedidos y entregar unidades que podrían venderse presencialmente, sin que el vendedor reciba la comisión correspondiente. Marisol señala que esta práctica perjudica los resultados de su tienda, Jonathan manifiesta su molestia por perder unidades que tenía comprometidas con clientes y Fernanda advierte que la tienda no fue diseñada para operar como bodega y preparar pedidos en línea.

Marketing y Contraloría presentan una tensión respecto del aprovechamiento comercial de los datos financieros. Según la entrevista de Cecilia, Marketing busca utilizar el comportamiento de pago para segmentar ofertas del retail. Contraloría advierte que esa información fue obtenida en un negocio regulado y que su utilización requiere definir la finalidad, la base que autoriza el cruce y los controles aplicables. Su posición no establece una prohibición absoluta de compartir información, sino que cuestiona hacerlo sin reglas documentadas y auditables.

También existe una diferencia entre las prioridades del comité y la urgencia del Negocio Financiero. El comité prefiere atender primero la exactitud del inventario y los precios, dejando el negocio financiero para después. Álvaro objeta esa secuencia porque el plan de remediación y el soporte de la plataforma crediticia vencen en 2029, y la migración de una cartera viva requiere preparación y convivencia suficientes.

Estas tensiones muestran que el problema no se explica únicamente por limitaciones tecnológicas. También intervienen incentivos comerciales, capacidad de ejecución, distribución de responsabilidades y restricciones del negocio

fiscalizado. Comprenderlas es necesario para comprender las condiciones que debe considerar posteriormente la propuesta para cumplir y acreditar las cuatro promesas.

2.5 Resumen de Requerimientos, Supuestos, Exclusiones y Restricciones

Esta sección resume y analiza lo que el cliente requiere, los supuestos que el equipo declara para interpretar la información disponible, con su respectivo fundamento, y las exclusiones y restricciones que impone el caso. Su propósito es dejar explícito, antes de describir la solución, qué se debe cumplir, que se da por supuesto y lo que queda fuera de la propuesta.

El detalle de cada elemento con su identificador individual, se encuentra en el archivo de anexos correspondiente a este subdocumento, contiene el listado de requerimientos, el listado de supuestos, exclusiones y restricciones y otros listados de apoyo.

Resumen de requerimientos

Los requerimientos se obtuvieron en base a lo estipulado por el cliente, de modo que exprese una sola condición verificable. Se clasificaron en tres tipos, 223 requerimientos funcionales (RF), que describen lo que el sistema debe hacer, 75 requerimientos no funcionales (RFN), que fijan un umbral medible y su método de verificación, que corresponden a compromisos de la oferta y no a funciones del sistema por lo que no admiten caso de prueba de software.

La Tabla 2.1 resume su distribución por categoría.

Tabla 2.1:** Requerimientos del CLIENTE por tipo y categoría.

Tabla — bloque 1 de 3.

Tipo y categoría	N.º	Síntesis de lo que exige el CLIENTE
RF Pedidos y cumplimiento	47	Promesa de entrega confiable, elección del punto de despacho por costo total de servir, y retiro o despacho desde tienda.
RF Inventario y disponibilidad	38	Cálculo centralizado del disponible para vender, conteo cíclico por clasificación ABC y clasificación obligatoria de la merma.
RF Crédito y cobranza	28	Evaluación y cupo en el punto de venta, evidencia del consentimiento y de la información precontractual, y migración de la cartera.
RF - Marketplace	25	Reglas de desempeño y sanciones para los vendedores externos, gestión de catálogo y devoluciones.
RF - Operación de tienda	20	Continuidad en modo desconectado: venta, cobro, promociones y documento de venta en contingencia.
RF - Precios y etiquetado	16	Coherencia entre el precio exhibido y el cobrado, y evidencia del precio publicado.

Tipo y categoría	N.º	Síntesis de lo que exige el CLIENTE
RF – Seguridad y accesos	14	Credenciales individuales, sin acceso anónimo ni credenciales compartidas.
RF – Gobernanza de datos	12	Separación de datos entre retail y filial financiera, finalidad declarada e inventario de interfaces.
RF – Devoluciones y garantía legal	12	Atención íntegra en el mesón, sin derivar al cliente, y decisión de aptitud antes de reingresar una unidad al stock.
RF – Evento de alta concurrencia	10	Degradación controlada de servicios y bloqueo de despliegues en las cinco ventanas de congelamiento.

Tabla — bloque 2 de 3.

Tipo y categoría	N.º	Síntesis de lo que exige el CLIENTE
RF – Ventas en tienda	1	Prioridad de la venta física sobre una reserva digital temporal.
Subtotal RF	223	
RNF – Seguridad	16	Arquitectura segura, segmentación de red en las 22 tiendas, separación acreditada de la filial, tokenización de medios de pago y DevSecOps.
RNF – Desempeño y capacidad	15	Tiempos de respuesta (evaluación crediticia ≤ 8 s, confirmación de pedido ≤ 3 s, propagación de precios ≤ 5 min) y soporte del peak del evento anual.
RNF – Cumplimiento y auditabilidad	13	Plazos de conservación de la evidencia, base de licitud y registro de actividades de tratamiento de datos.
RNF – Disponibilidad y recuperabilidad	11	Operación sin enlace externo (≥ 8 h en tienda), recuperación ante desastres (RTO ≤ 4 h; RPO ≤ 15 min).
RNF – Operabilidad e interoperabilidad	10	Notificaciones y avisos oportunos al cliente, y estándares de intercambio con proveedores.
RNF – Migración, portabilidad y escalabilidad	4	Migración de 620.000 clientes con saldo sin pérdida, interrupción ni divergencias; apertura de tiendas por parametrización.

Tipo y categoría	N.º	Síntesis de lo que exige el CLIENTE
RNF - Efectividad de negocio	3	Metas sobre la línea base: cancelación < 0,3 %, cumplimiento de entrega ≥ 97 % y diferencia de inventario < 2 %.
RNF - Usabilidad	2	Operación con capacitación mínima y lenguaje claro en las comunicaciones del crédito.

Tabla — bloque 3 de 3.

Tipo y categoría	N.º	Síntesis de lo que exige el CLIENTE
RNF - Consistencia de datos	1	Mismo estado del pedido en todos los canales de consulta.
Subtotal RNF	75	
OP - Obligaciones del proponente	9	Alternativa de etiquetas electrónicas, dispositivos móviles por tienda y análisis de hacer o comprar del CD de Concepción.
Total	307	

Fuente: Elaboración propia a partir de EMPRESA-Subdocumento2-Anexos, Anexos A.1 a A.3.

La distribución muestra que el 62 % de los requerimientos funcionales (138 de 223) se concentra en cuatro categorías: pedidos y cumplimiento, inventario y disponibilidad, crédito y cobranza, y marketplace. Esta concentración es coherente con el diagnóstico, porque esas categorías sostienen directamente tres de las cuatro promesas de Ancoa: que el producto existe, que la entrega llegará en la fecha informada y que las condiciones del crédito son aceptadas. La cuarta promesa, que el precio cobrado coincida con el exhibido, se aborda en la categoría de precios y etiquetado, que tiene menos requerimientos, pero un alto impacto regulatorio.

Los requerimientos no funcionales, por su parte, convierten el problema dimensionado en metas verificables. Tres de ellos fijan la mejora esperada respecto de la línea base: reducir la cancelación por falta de existencia a menos de 0,3 % anual, elevar el cumplimiento de la fecha de entrega desde 81 % a 97 % o más, y bajar la diferencia de inventario por categoría desde 12,4 % a menos de 2 %. Otros tres exigen que la migración de los 620.000 clientes con saldo se complete sin pérdida de datos, sin interrupción del cobro y sin divergencias de saldo antes de 2029. Las obligaciones del proponente, en cambio, no describen funciones del sistema, sino entregables de la oferta, como el análisis de hacer o comprar del CD de Concepción.

A estos requerimientos se suman los 374 requisitos técnicos (RT) de las Bases. La relación entre cada requerimiento, el componente que lo satisface y la sección de la propuesta donde se desarrolla se presenta en la matriz de cumplimiento y trazabilidad del Anexo A.5.2.

Resumen de supuestos

Cuando las Bases describen un problema, pero no definen la regla con la que debe resolverse, el equipo declara un supuesto. Se declararon 25 supuestos (SUP-01 a SUP-25), cada uno con su fundamento en los datos del caso o en la normativa aplicable. Se agrupan en seis temas:

● **Inventario y disponibilidad (SUP-01, SUP-12, SUP-17, SUP-18 y SUP-20):** el disponible para vender se calcula de forma centralizada con un colchón de seguridad dinámico por categoría y tienda, las reservas del carro

digital expiran, todo ajuste de inventario se clasifica según su causa y el CD de Concepción queda fuera del disponible mientras opere con planillas manuales.

● **Precios (SUP-08 a SUP-10):** ante una discrepancia prevalece el precio exhibido más bajo, el precio nuevo se activa en caja solo cuando se confirma el cambio de etiqueta y el historial de precios publicados se conserva de forma inalterable.

● **Pedidos y logística (SUP-11, SUP-13, SUP-14 y SUP-22):** ante un quiebre se ofrece sustitución, compra a terceros o entrega compensada antes de cobrar; el origen del despacho se elige por costo total de servir; la comisión se atribuye a la tienda que abastece el pedido; y el producto devuelto por retracto se inspecciona antes de reingresar al stock.

● **Marketplace y postventa (SUP-15, SUP-16 y SUP-21):** las garantías y devoluciones se resuelven en el mesón sin derivar al cliente, y los 310 vendedores externos operan con reglas de desempeño y sanciones automatizadas.

● **Crédito y datos personales (SUP-03 a SUP-07 y SUP-25):** identidad del cliente en dos capas, frontera de datos entre retail y filial cerrada por defecto, evidencia digital inalterable del consentimiento y de la hoja resumen, venta con crédito en modo desconectado contra un cupo preaprobado, y migración de la cartera por etapas con conciliación diaria y reversión.

● **Tecnología y personas (SUP-02, SUP-19, SUP-23 y SUP-24):** transición gradual sin reemplazo «Big Bang», con el ERP como único emisor tributario; degradación escalonada en eventos de alta demanda; y accesos individuales con altas y bajas automáticas para el personal propio, temporal y externo.

En conjunto, los supuestos comparten un mismo criterio: tratar los registros actuales como imperfectos y exigir evidencia verificable de cada promesa. Los más sensibles para la propuesta son SUP-02, SUP-04 y SUP-25, porque condicionan la estrategia de transición, la separación entre ambos negocios y la migración de la cartera financiera; si alguno de ellos no se confirma, cambia el plan de implantación. El listado completo, con el enunciado y el fundamento de cada supuesto, se encuentra en el Anexo A.4.1.

Resumen de exclusiones

Las exclusiones delimitan lo que la propuesta no asume, ya sea porque las Bases lo dejan fuera del alcance o porque la información disponible no permite sostenerlo. Se identificaron ocho exclusiones (EXC-01 a EXC-08), de dos tipos:

● **De alcance (EXC-01 a EXC-06):** la adquisición de etiquetas electrónicas, que se especifica y costea por separado sin incluir su compra; el CD de Concepción como origen de la promesa de entrega mientras no acredite su sistema de gestión de almacenes; el reemplazo del ERP heredado como emisor tributario; la sustitución simultánea de las nueve plataformas actuales; la gestión laboral y la capacitación de los repositorios externos; y cualquier flujo que derive al cliente a terceros en garantías o devoluciones.

● **Del análisis (EXC-07 y EXC-08):** no se proyecta el 11 % de discrepancia de precios más allá de la muestra fiscalizada, ni se descompone la merma histórica entre pérdida física y error de registro, porque las Bases no entregan información suficiente para hacerlo.

Declarar estas exclusiones evita comprometer resultados que dependen de decisiones del CLIENTE o de información que hoy no existe. El detalle y el origen de cada exclusión se presentan en el Anexo A.4.2.

Resumen de restricciones

Las restricciones son condiciones del caso que la solución no puede modificar y dentro de las cuales debe operar. Se identificaron 15 restricciones (RES-01 a RES-15), que la Tabla 2.2 agrupa por tipo junto con su efecto sobre la propuesta.

Tabla 2.2:** Síntesis de restricciones por tipo.

Tipo	Restricciones principales	Efecto en la propuesta
Regulatoria (RES-01 a RES-05)	Ley N.º 19.496; Decreto N.º 6 de 2021; Ley N.º 18.010 y fiscalización de la CMF; Ley N.º 21.719, vigente desde el 1 de diciembre de 2026; plazos de conservación de la evidencia.	Cada operación debe dejar evidencia verificable y respetar el régimen del negocio al que pertenece. El cruce de datos entre retail y filial queda cerrado por defecto.
Temporal (RES-06 a RES-08)	Fin del soporte de la plataforma de originación y cobranza, y último hito del plan de remediación, en 2029; cinco ventanas anuales de congelamiento; eventos comerciales con fechas fijadas externamente.	El plan de implantación debe calzar entre las ventanas de congelamiento y terminar la migración financiera antes de 2029.
Tecnológica y de infraestructura (RES-09 a RES-11)	Nueve plataformas y catorce interfaces punto a punto sin mapa completo; infraestructura compartida con la filial; 14 tiendas dependientes del enlace del centro comercial y 13 sin segmentación de red.	La transición debe ser gradual, con operación desconectada en tienda y separación acreditada de la filial.
Migración (RES-12)	620.000 clientes con saldo que deben migrarse sin pérdida de datos, interrupción del cobro ni divergencias de saldo.	Migración por etapas, con coexistencia de plataformas y conciliación diaria de saldos.
Humana y organizacional (RES-13 a RES-15)	3.820 vendedores y cajeros con rotación anual del 62 %; 1.900 contrataciones de temporada; 640 terminales compartidos; 1.100 repositorios externos; 46 profesionales de TI en el CLIENTE.	Interfaces operables con capacitación mínima, traspaso rápido de sesión en terminales compartidos y una carga de cambio acotada para el equipo del CLIENTE.

Fuente: Elaboración propia a partir de EMPRESA-Subdocumento2-Anexos, Anexo A.4.3.

El análisis de las restricciones muestra que el principal límite del proyecto no es tecnológico, sino regulatorio y temporal: la solución debe separar dos negocios que comparten cliente e infraestructura y, al mismo tiempo, migrar la cartera financiera antes de 2029 sin intervenir la operación durante las ventanas de congelamiento. El detalle de cada restricción y su origen se encuentra en el Anexo A.4.3.

Otros listados

Como apoyo, el Anexo A.5 incluye dos listados adicionales: los indicadores con su línea base y la meta comprometida (Anexo A.5.1), que conectan el dimensionamiento de la sección 2.3 con los requerimientos no funcionales, y la matriz de cumplimiento y trazabilidad (Anexo A.5.2), que relaciona cada requerimiento con el componente que lo satisface y la sección de la propuesta donde se desarrolla.



ONLY SIMPLE SOLUTIONS



Esquema de solución y alcance

Subdocumento 3

Propuesta técnica

Licitación TFEP-01/2026

Índice

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución	2
Introducción y alcance de la solución	2
3.2 Alcance	2
Propósito y delimitación del alcance	2
Servicios de aplicación comprendidos	2
Límite funcional por actor	3
Delimitación del alcance respecto de las plataformas actuales	4
Supuestos y decisiones pendientes de validación	6
Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2, con criterio de asignación	6
Criterios de asignación	7
Habilitación temprana de la migración financiera	7
Ventanas y calendario operativo	7
Fase de Operación	7
Exclusiones explícitas, supuestos y restricciones	7
Exclusiones explícitas	7
Supuestos	8
Restricciones	9
Catálogo de requerimientos funcionales core	9
Gobernanza de datos y frontera regulatoria	9
Disponibilidad e inventario	10
Precio y evidencia fiscal	10
Pedido, cumplimiento y comisión	11
Operación de tienda y contingencia	11
Post-venta, garantía legal y marketplace	11
Crédito, consentimiento y migración	12
Accesos, evento anual y ventanas de congelamiento	12
Catálogo de requerimientos no funcionales core	13
Desempeño y tiempo de respuesta	13
Capacidad	13
Seguridad y frontera de datos	13
Retención, trazabilidad y migración	14
Precisión sobre Continuidad y Métricas de Negocio	14
Criterios de aceptación del alcance comprometido	14
Nivel 1: aceptación por entregable	15
Nivel 2: aceptación de la marcha blanca	15
Nivel 3: aceptación por resultado de negocio	15
Criterios de aceptación de naturaleza cualitativa	16
Reparto de responsabilidad y arbitraje del incumplimiento	17
3.3 Esquema de solución	17
Diagrama conceptual de solución e interacción de actores	17
3.4 Explicación de la Solución	17
Módulos funcionales de la solución	17
Estrategia para obtener el apoyo de los grupos de interés clave	17

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución

Introducción y alcance de la solución

La solución propuesta por Only Simple Solutions para Multitiendas Ancoa S.A. no se limita a una modernización informática convencional. Asume el desafío central de la compañía: una operación dual donde convergen, bajo un mismo mostrador y para un mismo cliente, un negocio de comercio minorista masivo y un emisor de crédito fiscalizado sujeto a la supervisión de la autoridad del mercado financiero.

La incoherencia operativa actual caracterizada por registros de inventario inexactos (12,4% de discrepancia), discrepancias de precios en sala (11%), falta de trazabilidad en las repactaciones de crédito (1.240 casos sin respaldo) y una fragmentación de nueve plataformas unidas por 14 interfaces punto a punto sin documentación se aborda mediante una arquitectura de microservicios sin estado, híbrida y orientada a eventos (EDA), estrictamente alineada con los mandatos normativos y los requerimientos transversales de la licitación (RT-02.02, RT-02.05, RT-02.10).

En estricto cumplimiento del RT-02.02 y de la restricción no negociable del directorio de Ancoa, la plataforma abandona el monolito lógico fragmentado y adopta una Arquitectura Modular de Microservicios Sin Estado (Stateless) agrupada en Límites de Contexto estrictos (Domain-Driven Design).

3.2 Alcance

Propósito y delimitación del alcance

La solución debe ayudar a Multitiendas Ancoa S.A. a cumplir cuatro promesas: existencia disponible, precio publicado y cobrado, entrega en la fecha informada y condiciones crediticias acreditables. El alcance aborda las causas sistémicas que Ancoa ha descrito: registros con distinta confiabilidad, integraciones punto a punto desactualizadas, una frontera incompleta entre Retail y el Emisor, incentivos y procesos operativos que afectan la ejecución, y diferencias de conectividad y calendario entre tiendas y centros de distribución.

El problema no se atribuye a una sola plataforma. Ancoa declara nueve plataformas de seis proveedores y catorce interfaces punto a punto, la mayoría de archivos y procesos nocturnos; no dispone de un mapa completo. El levantamiento y la documentación de las catorce interfaces forman parte del trabajo. Una flecha de una topología funcional no se cuenta como una interfaz: los extremos, dirección, datos, frecuencia y mecanismo de cada interfaz se confirmarán en el levantamiento.

Servicios de aplicación comprendidos

Tabla 3.1: Catálogo de servicios de aplicación comprometidos.

El catálogo funcional de esta propuesta comprende trece servicios desplegados: nueve de Retail, tres del Emisor financiero y uno de frontera controlada entre ambos. El número identifica servicios de aplicación; no fija el número de microservicios, módulos internos, APIs ni productos de infraestructura. La decisión sobre esas unidades técnicas depende del diseño detallado y de la evidencia obtenida sobre las plataformas e interfaces existentes.

Código	Servicio de aplicación	Responsabilidad incluida
R-01	Catálogo, precios y promociones	Mantener oferta, vigencias y promociones; habilitar la consistencia y evidencia del precio.
R-02	Abastecimiento y reposición	Gestionar abastecimiento y reposición para tiendas y canales.

Código	Servicio de aplicación	Responsabilidad incluida
R-03	Inventario, reservas y disponibilidad	Controlar movimientos y reservas, y calcular la disponibilidad que puede comprometerse.
R-04	Pedidos y cumplimiento omnicanal	Coordinar pedidos, estado único, asignación y cumplimiento entre canales y nodos.
R-05	Registro y conciliación de ventas	Acreditar ventas, anulaciones y reversas y conciliar los registros pertinentes.
R-06	Atribución de ventas y comisiones	Registrar la atribución de ventas y comisiones según el movimiento y cumplimiento efectivo.
R-07	Integración y gobierno de marketplace	Intercambiar oferta y datos operativos con vendedores externos bajo reglas de Ancoa.
R-08	Posventa, garantías y devoluciones	Gestionar casos posteriores a la venta, devoluciones, garantías y su efecto en inventario.
R-09	Clientes y fidelización Retail	Administrar identidad y fidelización comercial dentro del dominio Retail.
F-01	Originación y autorización de crédito	Evaluar y autorizar operaciones de crédito bajo controles del Emisor.
F-02	Cartera, cobranza y repactaciones	Administrar saldos, cuotas, cobranza y repactaciones del Emisor.
F-03	Consentimiento y evidencia financiera	Acreditar la información precontractual entregada, el consentimiento y la evidencia financiera.
X-01	Autorización y auditoría de cruces Retail-Emisor	Autorizar y registrar cada cruce permitido entre los dos dominios.

Estos servicios se relacionan con las cuatro promesas y con responsabilidades de negocio A1-A11, B1-B3 y C1-C2. La capa de integración, gestión de identidad y acceso, seguridad y observabilidad los habilita; no constituye servicios adicionales de negocio ni define por sí sola una tecnología o producto.

Límite funcional por actor

Tabla 3.2: Actores y límites funcionales de interacción.

La presencia de un actor no exige crear un servicio distinto. El alcance cubre sus interacciones con los servicios anteriores; los permisos y datos dependen del negocio, finalidad y rol de cada flujo.

Actor o grupo que interactúa	Interacción cubierta por el alcance	Límite o condición
Cliente o consumidor; titular del Emisor	Consulta oferta, precio, disponibilidad y pedido; solicita posventa, crédito o información financiera pertinente.	Las interacciones comerciales y financieras se separan por contexto y finalidad.

Actor o grupo que interactúa	Interacción cubierta por el alcance	Límite o condición
Personal de venta, caja, tienda y centros de distribución	Consulta y registra precio, ventas, movimientos, preparación, despacho, devoluciones y, cuando está autorizado, inicia una solicitud de crédito.	La atención de crédito requiere facultades vigentes; operar la venta sin enlace no habilita automáticamente originación de nuevos créditos.
Comercial, compras, logística, planificación y marketing	Mantiene catálogo, oferta, precio, abastecimiento, campañas y cumplimiento del canal Retail.	Marketing y fidelización Retail no acceden a atributos financieros.
Negocio financiero del Emisor	Evalúa y autoriza crédito; administra cartera, cobranza, repactaciones y sus evidencias.	Mantiene autoridad sobre los datos y decisiones financieras.
Control interno, cumplimiento y auditoría	Revisa evidencia, finalidades y cruces entre dominios, incluidas las denegaciones.	Sus accesos son nominados y auditables; no son una autorización general para consultar ambos dominios.
TI y soporte	Configura, integra y opera identidad, interfaces, seguridad y monitoreo.	El privilegio técnico no habilita modificar reglas de negocio ni consultar datos sin autorización.
Vendedores de marketplace, transportistas y repositorios externos	Publican o actualizan oferta y reportan hitos de cumplimiento cuando el contrato y la integración lo permitan.	Acceso acotado a la organización, datos y operaciones que les corresponden.
Dirección, propiedad y organismos fiscalizadores	Dirección y control aprueban, supervisan y reciben evidencia; propiedad participa como grupo de interés estratégico; los organismos actúan según su competencia.	No se modelan como usuarios operativos salvo interacción directa definida.

Delimitación del alcance respecto de las plataformas actuales

Tabla 3.3: Decisiones de alcance relativas a plataformas y capacidades actuales.

La tabla siguiente fija los límites de intervención a partir de lo informado por Ancoa y de las propuestas que el proponente debe justificar. No sustituye el diagnóstico del ecosistema ni presume conexiones, productos, protocolos o capacidades todavía no verificadas.

Plataforma o capacidad	Tratamiento que delimita el alcance	Estado de decisión
Plataforma de originación y cobranza de crédito (2011)	Reemplazarla y migrar la cartera activa, saldos y operaciones asociadas con conciliación. El soporte anunciado termina en 2029.	Reemplazo requerido; el plan detallado de migración y sus hitos deben quedar trazados.
ERP y emisión tributaria	Mantener el ERP como único emisor de documentos tributarios e integrarlo con los servicios pertinentes.	Permanencia definida por Ancoa; su reemplazo queda fuera del alcance.

Plataforma o capacidad	Tratamiento que delimita el alcance	Estado de decisión
Marketplace	Mantener la plataforma de vendedores; integrar pedidos, estados, devoluciones, posventa y liquidaciones que correspondan.	Permanencia definida por Ancoa; construir una plataforma sustitutiva de vendedores queda fuera.
WMS del centro de distribución principal (2016)	Mantener e integrar sus movimientos operacionales con inventario y pedidos.	Permanencia definida por Ancoa.
Centro de distribución de Concepción	Evaluar y costear por separado la eventual implantación o extensión de WMS; actualmente opera con planillas.	Pendiente de decisión; no se da por incluida como implantación comprometida.
Sistema central de Retail (2009)	Mantenerlo durante la transición e integrar/desacoplar gradualmente capacidades prioritarias. Evaluar reemplazo por etapas solo si el levantamiento demuestra una brecha funcional, de soporte, control o capacidad que no pueda resolverse integrándolo.	Decisión condicionada a evidencia; no se propone reemplazo integral por defecto.
POS de tienda (2014)	El alcance debe entregar la operación de venta sin enlace exigida y la unificación de la experiencia de caja. Verificar primero las capacidades de las versiones instaladas; adquirir, desarrollar o reemplazar el software POS solo si la alternativa actual no satisface los requisitos probados.	Capacidad comprometida; elección de producto y eventual reemplazo condicionados al levantamiento y prueba.
Comercio electrónico (2019)	Integrarlo con disponibilidad y pedidos; probar su comportamiento extremo a extremo bajo las cargas, latencias y disponibilidad requeridas.	Mantener si supera la prueba; reemplazar solo si la brecha pertenece a la plataforma y no se resuelve mejorando datos o integración.
Fidelización (2017)	Mantenerla integrada con separación efectiva, trazable y auditable de los datos y finalidades de Retail y Emisor.	Mantener si supera la prueba de segregación; reemplazar si no puede impedir cruces no autorizados.
Plataforma número nueve	Identificarla y documentar su función, proveedor, interfaces y dependencias.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: no asignar reemplazo, integración ni conexiones hasta conocer su identidad.
Precios y promociones	Crear o adquirir la capacidad que hoy no existe como sistema: registrar y propagar precios y promociones que ahora se preparan en planillas y cargas masivas.	Nueva capacidad en alcance; no equivale a reemplazar una plataforma existente.

Plataforma o capacidad	Tratamiento que delimita el alcance	Estado de decisión
Catorce interfaces punto a punto	Levantar su inventario como entregable temprano y rediseñar su integración gradualmente sin detener la operación.	Rediseño requerido; no significa reemplazar las nueve plataformas ni supone una interfaz por flecha del diagrama.

Se consideran dos alternativas para estimar y decidir el nivel de renovación. En ambas se mantienen las decisiones fijadas por Ancoa, la nueva capacidad de precios y promociones y el rediseño de interfaces:

- **Escenario A — continuidad selectiva (referencia recomendada):** reemplazar crédito; asegurar la capacidad POS offline, cambiando el software solo si las pruebas lo exigen; mantener e integrar el sistema central, ERP, marketplace y WMS principal; evaluar comercio electrónico y fidelización con las pruebas indicadas; identificar la novena plataforma y evaluar por separado Concepción.
- **Escenario B — renovación ampliada del núcleo:** incluye las decisiones del Escenario A y agrega reemplazar por etapas el sistema central de Retail. También reemplaza comercio electrónico o fidelización únicamente si no superan sus pruebas de capacidad o segregación. Cada sustitución requiere evidencia, convivencia, conciliación y reversa.

El reemplazo se decide por soporte, capacidad, controles, interfaces, costo y riesgo de transición, no por la antigüedad como criterio aislado. La topología y el estado descriptivo de cada plataforma se documentan en la sección de Dimensionamiento del problema; aquí se fija cómo afectan los límites del trabajo comprometido.

Supuestos y decisiones pendientes de validación

1. Ancoa ha declarado nueve plataformas y catorce interfaces, pero no dispone de un inventario completo de sus extremos. Su levantamiento es una actividad y entregable del proyecto.
2. La conectividad entre cada pareja de plataformas, el sentido de los datos, la frecuencia, el protocolo y la tecnología no se consideran confirmados por la topología inferida.
3. La capacidad offline del POS y la factibilidad de cualquier operación de crédito sin enlace requieren validación técnica y de cumplimiento. La apertura de tarjetas nuevas sin conexión queda excluida; el uso de un cupo previamente aprobado solo podrá incluirse en la contingencia financiera si el Emisor demuestra su factibilidad y controles.
4. El soporte del proveedor de la plataforma de crédito termina en 2029, según lo informado por Ancoa. El reemplazo y la migración deben planificarse para cumplir ese hito sin pérdida ni diferencias de saldos sin conciliar.
5. Toda decisión condicionada sobre sistema central, POS, comercio electrónico, fidelización, WMS de Concepción y plataforma no identificada se cierra con resultados del levantamiento, pruebas y costos trazables. No se presume que una tecnología específica —incluido un bus de eventos o Kafka— haya sido definida por Ancoa.

Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2, con criterio de asignación

El cronograma contractual de 56 meses se mantiene: Etapa 1, desarrollo en meses 1–15 y producción desde el mes 16; Etapa 2, desarrollo en meses 13–20 y producción desde el mes 21; operación hasta el mes 56. El detalle de servicios, requerimientos y entregables por etapa debe preservar estas fechas y la migración de crédito antes del fin de soporte informado para 2029.

La asignación se gobierna por dependencias, riesgo, hitos externos y capacidad de adopción del CLIENTE. La continuidad selectiva del Escenario A es la referencia; cualquier ampliación al Escenario B requiere justificar brechas comprobadas y plan de transición. El trabajo se organizará de forma ágil e incremental: ciclos cortos, backlog priorizado, validación frecuente con actores de Ancoa, despliegue gradual con coexistencia y reversa, y revisión de prioridades cuando cambien el soporte o las interfaces de las plataformas. La metodología adapta la ejecución a un sistema que permanece en operación; no amplía el alcance funcional acordado.

Criterios de asignación

La asignación se realiza con estos criterios: (1) precedencia de capacidades y dependencias técnicas demostradas; (2) separación Retail-Emisor antes de habilitar cruces; (3) migración del crédito de acuerdo con el fin de soporte de 2029; (4) prioridad para los flujos que sostienen existencia, precio y entrega; y (5) capacidad de Ancoa para absorber cambios mientras las tiendas y plataformas siguen operando. El mapa de las catorce interfaces y las pruebas de las decisiones condicionadas alimentan la secuencia. No se fija un producto de integración ni se asignan conexiones por inferencia.

Habilitación temprana de la migración financiera

La plataforma de crédito debe reemplazarse y la cartera migrarse antes del fin de soporte anunciado para 2029. Por el volumen informado —620.000 clientes con saldo— el trabajo de migración no se posterga íntegramente hasta la etapa final: la Etapa 1 debe habilitar el inventario de datos, las reglas de conciliación, los controles de la frontera y las pruebas de migración que se necesitan antes de ejecutar cortes. La migración y su cierre deben seguir las fechas contractuales y los hitos externos aplicables. El orden de olas, la coexistencia y las condiciones de corte se validan con Ancoa y con el Emisor.

Ventanas y calendario operativo

INCOMPLETO TEMPORALMENTE. Alinear el plan de liberaciones con el calendario de eventos comerciales, las ventanas de congelamiento que Ancoa confirme y las fechas de evaluación de crédito. No se fijan fechas de adjudicación, Cyber ni días de congelamiento hasta contar con el calendario aprobado. Los ciclos ágiles incluyen planificación de releases y bloqueo de cambios productivos en las ventanas confirmadas.

Fase de Operación

Se despliegan 36 meses continuos de operación y soporte de misión crítica (meses 21 a 56). La estrategia operativa incorpora soporte 24x7x365 para el canal digital y los componentes financieros, y atención en horario comercial extendido (09:00 a 23:00) para las sucursales y operaciones físicas. Se contempla cobertura reforzada documentada para los tres eventos anuales masivos y soporte especializado presencial distribuido en las 11 regiones de operación.

Exclusiones explícitas, supuestos y restricciones

Exclusiones explícitas

Tabla 3.4: Exclusiones y límites del trabajo comprometido.

Elemento	Delimitación
Reemplazo del ERP y de la emisión tributaria	Excluidos: Ancoa mantiene el ERP como emisor tributario único. La integración y conciliación necesarias sí forman parte del alcance.
Reemplazo general de las plataformas existentes	Excluido: las sustituciones se limitan a la plataforma de crédito y a decisiones condicionadas justificadas por evidencia.
Sustitución del marketplace y del WMS principal	Excluida: ambos se mantienen; las integraciones requeridas están incluidas.
Plataforma de vendedores propia	Excluida: se integra la solución de marketplace existente con los servicios de Ancoa.
WMS para Concepción	No se considera implantación comprometida en el alcance base; se evalúa y costea separadamente antes de decidir.

Elemento	Delimitación
Compra de hardware y dispositivos de tienda	La adquisición de equipos no se presume incluida. La solución debe especificar los requerimientos y demostrar la capacidad offline. Cualquier compra se asignará según el alcance contractual aprobado.
Sustitución de proveedores de transporte o flotas	Excluida: se integran hitos e incidencias de proveedores vigentes en las interacciones requeridas.
Plataforma número nueve no identificada	No se define reemplazo ni integración hasta identificarla; su levantamiento sí está incluido.

Supuestos

Tabla 3.5: Supuestos y validaciones pendientes.

ID	Supuesto o dato sujeto a confirmación	Efecto sobre el alcance	Validación prevista
S-01	El inventario funcional disponible identifica ocho de las nueve plataformas que Ancoa declara.	Impide cerrar el mapa de dependencias y el destino de todos los sistemas.	Identificación temprana de plataforma, proveedor, función e interfaces.
S-02	Las relaciones funcionales del diagrama de topología no acreditan interfaces actuales ni su cardinalidad.	Evita dimensionar esfuerzo sobre flechas como si fueran interfaces confirmadas.	Levantamiento de los catorce contratos de interfaz con extremos, datos, frecuencia y mecanismo.
S-03	No está comprobada la capacidad offline actual del POS.	Condiciona si se mantiene, integra, adquiere o reemplaza el software POS, no la obligación de entregar la capacidad de continuidad requerida.	Prueba de desconexión, operación y reconciliación con usuarios de tienda.
S-04	La permanencia de comercio electrónico y fidelización depende de que superen pruebas de capacidad y segregación, respectivamente.	Una sustitución solo se incluye si la brecha es atribuible a la plataforma y no se resuelve con datos o integración.	Pruebas de extremo a extremo y de controles de datos.
S-05	La continuidad de crédito desconectado puede depender de cupos preaprobados y controles del Emisor.	No se presume originación nueva ni consumo offline hasta demostrar factibilidad y aprobación de cumplimiento.	Prueba y validación formal por el Emisor.
S-06	La extensión de WMS a Concepción no está decidida.	Se mantiene fuera de la implantación base hasta disponer de evaluación y costo.	Análisis separado de procesos, alcance, costo y dependencias.

Restricciones

Restricciones de Continuidad y Operación Física (Edge Computing):

- La solución debe garantizar la autonomía del componente local y la continuidad de venta y cobro por los períodos definidos en los RNF. Esto no implica originar nuevos créditos sin enlace; el uso de un cupo previamente aprobado queda condicionado a la factibilidad y aprobación del Emisor.
- Restablecimiento de red y sincronización bidireccional forzosa en un máximo de 30 minutos sin pérdida de DTEs ni solapamiento de stock.
- Tolerancia nula a la indisponibilidad de terminales por rotación; la sesión cajero-vendedor emplea rotación de credenciales (hot-swapping).
- Cinco ventanas de congelamiento de infraestructura inamovibles, implementadas como barreras automatizadas de CI/CD para bloquear despliegues durante peaks comerciales.

Restricciones legales y protección de datos:

- Separación lógica entre Retail y el Emisor, con autorización explícita de los cruces definidos, registro de cada cruce y auditoría de operaciones permitidas y denegadas.
- Inmutabilidad probatoria de largo plazo: los registros precontractuales, el timestamp de entrega de información y el consentimiento de repactación se archivan en almacenamiento frío por el plazo de vigencia de la deuda más 6 años.
- Derivación de garantías prohibida por diseño. El flujo comercial de postventa absorbe financieramente las contingencias en primera línea, delegando la liquidación B2B al plano administrativo trasero.

Restricciones contractuales del proyecto:

- Plazo contractual de 56 meses y adopción obligatoria del despliegue en nube híbrida.
- Integración auditable de cinco modelos de innovación valorizados económicamente, incluyendo algoritmos de aprendizaje automático controlados perimetralmente para no comprometer datos sensibles.
- No incorporar precios unitarios, tarifas ni cálculos financieros en esta sección técnica.

Catálogo de requerimientos funcionales core

El Anexo Técnico X consolida 223 requerimientos funcionales atomizados. Esta sección expone estrictamente el subconjunto core: aquellos requerimientos cuya omisión vulnera las restricciones innegociables del CLIENTE o bloquea la habilitación de dependencias arquitectónicas estructurales.

Aclaración de trazabilidad: los códigos M-01-M-24 agrupan requerimientos y no representan servicios desplegables. El cruce individual de cada RF/RNF con los servicios R/F/X se completará en la matriz T-12; no se infiere equivalencia entre un módulo y un servicio.

- Criterio de selección: Un requerimiento integra el núcleo core si (1) implementa de forma directa una de las quince restricciones no negociables, (2) materializa una decisión estructural de arquitectura, o (3) constituye un prerequisite técnico bloqueante para el resto de su módulo.
- Prioridad: Se aplica el marco MoSCoW. La totalidad del catálogo core está clasificado como M (Obligatorio/Must), condicionando el éxito de los pasos a producción.

Gobernanza de datos y frontera regulatoria

Tabla 3.6:** Requerimientos funcionales core de gobernanza de datos y frontera regulatoria.

ID: RF-166. **Requerimiento:** Bloquear todo intento de cruce de información que no corresponda a una interfaz declarada en el inventario de flujos autorizados.. **Agrupación de requisitos:** M-21. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°1.

ID: RF-165. **Requerimiento:** Registrar cada cruce ejecutado entre ámbitos indicando dato, finalidad, base de licitud, autorización nominada e instante.. **Agrupación de requisitos:** M-21. **Etapas:** 1.

ID: RF-170. **Requerimiento:** Excluir del catálogo de atributos disponibles en el motor de campañas todo atributo de origen financiero.. **Agrupación de requisitos:** M-21. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°1.

ID: RF-174. **Requerimiento:** Resolver la correspondencia entre identificadores exclusivamente a través de la tabla custodiada en zona neutral, con acceso nominado y registrado.. **Agrupación de requisitos:** M-22. **Etapas:** 1.

Disponibilidad e inventario

Tabla 3.7:** Requerimientos funcionales core de disponibilidad e inventario.

ID: RF-127. **Requerimiento:** Calcular la existencia disponible para vender restando de la existencia registrada las reservas vigentes, el comprometido no despachado y el colchón de confianza.. **Agrupación de requisitos:** M-01. **Etapas:** 1.

ID: RF-128. **Requerimiento:** Determinar el valor del colchón de confianza en función de la categoría del artículo.. **Agrupación de requisitos:** M-01. **Etapas:** 1.

ID: RF-157. **Requerimiento:** Impedir que cualquier canal de venta consuma el saldo bruto de inventario para publicar o comprometer existencia.. **Agrupación de requisitos:** M-01. **Etapas:** 1.

ID: RF-161. **Requerimiento:** Mostrar al vendedor de piso el porcentaje de error probable junto a la disponibilidad publicada.. **Agrupación de requisitos:** M-01. **Etapas:** 1.

ID: RF-137. **Requerimiento:** Calcular la exactitud de inventario resultante por categoría.. **Agrupación de requisitos:** M-02. **Etapas:** 1.

ID: RF-139. **Requerimiento:** Impedir el cierre de un ajuste de inventario que no tenga asignado un componente de merma.. **Agrupación de requisitos:** M-02. **Etapas:** 1.

ID: RF-143. **Requerimiento:** Impedir la publicación de una referencia en el canal digital mientras no cuente con los atributos obligatorios completos.. **Agrupación de requisitos:** M-03. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Vacío V-03.

Precio y evidencia fiscal

Tabla 3.8:** Requerimientos funcionales core de precio y evidencia fiscal.

ID: RF-028. **Requerimiento:** Impedir la venta de la referencia al precio nuevo mientras su punto de exhibición no confirme la actualización física.. **Agrupación de requisitos:** M-06. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°4.

ID: RF-023. **Requerimiento:** Cobrar el menor de ambos precios para el consumidor ante discrepancia detectada en línea de caja.. **Agrupación de requisitos:** M-06. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°4.

ID: RF-020. **Requerimiento:** Registrar la identidad individual del ejecutor del cambio de etiqueta.. **Agrupación de requisitos:** M-06. **Etapas:** 1.

ID: RF-021. **Requerimiento:** Recuperar el precio publicado de una referencia para una fecha, hora y canal determinados.. **Agrupación de requisitos:** M-07. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°4.

Pedido, cumplimiento y comisión

Tabla 3.9:** Requerimientos funcionales core de pedido, cumplimiento y comisión.

ID: RF-043. **Requerimiento:** Preautorizar el medio de pago al aceptar el pedido, sin capturar el cobro.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-045. **Requerimiento:** Capturar el cobro únicamente al registrarse el evento de confirmación de la preparación física.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-046. **Requerimiento:** Determinar automáticamente la alternativa de resolución aplicable según el motor de reglas ante quiebres de inventario.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-051. **Requerimiento:** Notificar al cliente el cambio de estado de su pedido antes de efectuar cualquier cobro definitivo.. **Agrupación de requisitos:** M-11. **Etapas:** 1.

ID: RF-052. **Requerimiento:** Permitir a todos los actores consultar el estado del pedido desde una única fuente de verdad.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-077. **Requerimiento:** Seleccionar como punto de despacho aquel de menor costo total de servir.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-055. **Requerimiento:** Condicionar la transmisión de la base de comisión al movimiento real de inventario verificado en bodega.. **Agrupación de requisitos:** M-10. **Etapas:** 1.

Operación de tienda y contingencia

Tabla 3.10:** Requerimientos funcionales core de operación de tienda y contingencia.

ID: RF-084. **Requerimiento:** Permitir al cajero cobrar la venta en modo desconectado.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°5.

ID: RF-086. **Requerimiento:** Emitir el documento de venta en contingencia utilizando folios previamente asignados por el ERP.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricciones N°5 y N°6 Vacío V-01.

ID: RF-100. **Requerimiento:** Enrutar la emisión de todo documento tributario hacia el sistema de gestión empresarial como único emisor.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°6 X-01.

ID: RF-089. **Requerimiento:** Permitir el uso desconectado de un cupo previamente aprobado solo si el Emisor valida factibilidad, vigencia y controles; impedir la apertura de tarjetas nuevas sin enlace.. **Agrupación de requisitos:** M-17. **Etapas:** 1 y 2. **Trazabilidad:** S-05.

ID: RF-092. **Requerimiento:** Impedir la apertura de una tarjeta nueva en modo desconectado.. **Agrupación de requisitos:** M-17. **Etapas:** 2. **Trazabilidad:** Restricción N°3.

ID: RF-095. **Requerimiento:** Reconciliar hacia los sistemas centrales la totalidad de las ventas registradas en modo desconectado.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1.

ID: RF-097. **Requerimiento:** Procesar la reconciliación de forma idempotente, impidiendo la duplicación de ventas o documentos.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1.

Post-venta, garantía legal y marketplace

Tabla 3.11:** Requerimientos funcionales core de postventa, garantía legal y marketplace.

ID: RF-188. **Requerimiento:** Impedir que el flujo de atención exija la derivación del consumidor al fabricante, al servicio técnico o al vendedor externo.. **Agrupación de requisitos:** M-13. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°7.

ID: RF-198. **Requerimiento:** Impedir que el estado de la recuperación contra el tercero condicione el cierre de la resolución al consumidor.. **Agrupación de requisitos:** M-14. **Etapas:** 1.

ID: RF-190. **Requerimiento:** Impedir el reingreso de una unidad devuelta al inventario disponible mientras no exista decisión de aptitud registrada.. **Agrupación de requisitos:** M-13. **Etapas:** 1.

ID: RF-106. **Requerimiento:** Notificar al vendedor de marketplace la recepción de la devolución en el instante en que se registra.. **Agrupación de requisitos:** M-14. **Etapas:** 2.

ID: RF-119. **Requerimiento:** Registrar el acuse de conocimiento de las reglas de evaluación por parte de cada vendedor externo.. **Agrupación de requisitos:** M-12. **Etapas:** 2.

ID: RF-124. **Requerimiento:** Despublicar automáticamente la oferta cuyo stock declarado haya superado el plazo de vigencia sin actualización.. **Agrupación de requisitos:** M-12. **Etapas:** 2.

Crédito, consentimiento y migración

Tabla 3.12:** Requerimientos funcionales core de crédito, consentimiento y migración.

ID: RF-199. **Requerimiento:** Exigir la entrega completa de la información precontractual antes de habilitar la evaluación de la solicitud.. **Agrupación de requisitos:** M-15. **Etapas:** 2. **Trazabilidad:** Restricción N°3 .

ID: RF-206. **Requerimiento:** Impedir el registro de la aceptación del crédito mientras no exista acreditación de entrega previa de la información precontractual.. **Agrupación de requisitos:** M-16. **Etapas:** 2. **Trazabilidad:** Restricción N°3 .

ID: RF-208. **Requerimiento:** Impedir el registro de una modificación de condiciones del crédito que no posea evidencia de consentimiento asociada.. **Agrupación de requisitos:** M-16. **Etapas:** 2. **Trazabilidad:** Restricción N°2 .

ID: RF-210. **Requerimiento:** Restaurar desde archivo frío los antecedentes de una operación de crédito de cualquier cohorte dentro del plazo de retención.. **Agrupación de requisitos:** M-16. **Etapas:** 2.

ID: RF-220. **Requerimiento:** Impedir la originación de una operación cuya tasa supere la Tasa Máxima Convencional vigente.. **Agrupación de requisitos:** M-15. **Etapas:** 2.

ID: RF-213. **Requerimiento:** Impedir la ejecución de una gestión de cobranza fuera de los límites normativos de horario y de medio.. **Agrupación de requisitos:** M-18. **Etapas:** 2.

ID: RF-216. **Requerimiento:** Generar el reporte de conciliación diaria de saldos durante todo el proceso de migración por olas de coexistencia.. **Agrupación de requisitos:** M-19. **Etapas:** 1 y 2. **Trazabilidad:** Restricción N°8.

Accesos, evento anual y ventanas de congelamiento

Tabla 3.13:** Requerimientos funcionales core de accesos, eventos anuales y congelamiento.

ID: RF-004. **Requerimiento:** Impedir el acceso mediante credencial compartida en líneas de caja o terminales de piso.. **Agrupación de requisitos:** M-23. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°11.

ID: RF-013. **Requerimiento:** Revocar la totalidad de los accesos y credenciales del trabajador a partir del término efectivo de su vínculo.. **Agrupación de requisitos:** M-23. **Etapas:** 1.

ID: RF-007. **Requerimiento:** Impedir la ejecución de la función de originación a un usuario sin capacitación normativa acreditada vigente.. **Agrupación de requisitos:** M-23. **Etapas:** 2.

ID: RF-163. **Requerimiento:** Permitir exclusivamente al rol facultado suspender manualmente la publicación comercial de una categoría.. **Agrupación de requisitos:** M-24. **Etapas:** 1.

ID: RF-185. **Requerimiento:** Bloquear por diseño la ejecución de despliegues en producción durante las ventanas de congelamiento.. **Agrupación de requisitos:** M-24. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°9.

Catálogo de requerimientos no funcionales core

El Anexo consolida 75 requerimientos no funcionales (RNF) asociados a desempeño, resiliencia y seguridad. Esta sección expone exclusivamente aquellos **con valor numérico verificable**, los cuales gobiernan la certificación y paso a producción de cada etapa. Los valores rotulados como supuesto serán recalibrados empíricamente durante el levantamiento inicial.

Desempeño y tiempo de respuesta

Tabla 3.14:** Requerimientos no funcionales core de desempeño y tiempo de respuesta.

ID: RNF-16. **Requerimiento:** Consulta de disponibilidad en la ficha de producto del canal digital.. **Umbral:** ≤ 400 ms. **Método de verificación:** Prueba de carga con perfil del evento anual y monitoreo en producción..

ID: RNF-21. **Requerimiento:** Consulta de disponibilidad desde terminal compartida del piso de venta.. **Umbral:** ≤ 2 s. **Método de verificación:** Prueba en terreno sobre las 640 terminales, en tienda insignia y de calle..

ID: RNF-17. **Requerimiento:** Confirmación de un pedido durante el evento anual.. **Umbral:** ≤ 3 s. **Método de verificación:** Prueba de carga con el peak declarado..

ID: RNF-18. **Requerimiento:** Venta completa en caja con medio de pago externo.. **Umbral:** ≤ 25 s. **Método de verificación:** Medición instrumentada en peak de diciembre..

ID: RNF-06. **Requerimiento:** Evaluación de una solicitud de crédito en el punto de venta físico.. **Umbral:** ≤ 8 s (base actual: 40s a 3m). **Método de verificación:** Medición extremo a extremo en mesón y caja..

ID: RNF-19. **Requerimiento:** Propagación de un cambio de precio a las 380 líneas de caja y al canal digital.. **Umbral:** ≤ 5 min. **Método de verificación:** Prueba con carga de campaña de 400.000 cambios en un día..

ID: RNF-20. **Requerimiento:** Registro de una devolución en el mesón de atención.. **Umbral:** ≤ 60 s. **Método de verificación:** Medición instrumentada con muestreo por tienda..

ID: RNF-05. **Requerimiento:** Desfase entre el cambio real de estado de un pedido y su reflejo omnicanal.. **Umbral:** Umbral declarado (≤ 30 s). **Método de verificación:** Auditoría cruzada de estado entre los cuatro canales..

Capacidad

Tabla 3.15:** Requerimientos no funcionales core de capacidad operativa.

ID: RNF-22. **Requerimiento:** Soporte del peak digital del evento anual sin degradar los umbrales de desempeño.. **Umbral:** 104.000 pedidos en 3 días (proyección 150.000). **Método de verificación:** Prueba de carga al 120 % del peak proyectado..

ID: RNF-23. **Requerimiento:** Soporte del peak presencial de la campaña de noviembre y diciembre.. **Umbral:** Carga concurrente sobre 380 líneas de caja. **Método de verificación:** Prueba de carga presencial sostenida..

Seguridad y frontera de datos

Tabla 3.16:** Requerimientos no funcionales core de seguridad, resiliencia y disponibilidad.

ID: RNF-28. **Requerimiento:** Operación desconectada autónoma del componente on-premise.. **Umbral:** ≥ 24 h continuas. **Método de verificación:** Prueba de desconexión prolongada del nodo físico..

ID: RNF-24. **Requerimiento:** Operación comercial de tienda sin enlace externo (venta y cobro efectivos).. **Umbral:** ≥ 8 h continuas. **Método de verificación:** Corte real del enlace en tienda piloto, en horario comercial..

ID: RNF-25. **Requerimiento:** Operación del centro de distribución principal sin enlace externo.. **Umbral:** ≥ 4 h continuas. **Método de verificación:** Prueba de desconexión programada..

ID: RNF-26. **Requerimiento:** Sincronización tras la reconexión de sucursal.. **Umbral:** ≤ 30 min (tras 8 h de desconexión). **Método de verificación:** Prueba de reconexión cronometrada..

ID: RNF-27. **Requerimiento:** Integridad de la sincronización.. **Umbral:** 0 ventas y 0 DTE perdidos/duplicados. **Método de verificación:** Cuadratura del universo transaccional tras la contingencia..

ID: RNF-32. **Requerimiento:** Objetivos de recuperación ante desastre.. **Umbral:** $RTO \leq 4$ h $RPO \leq 15$ min. **Método de verificación:** Ejercicio semestral de conmutación real..

ID: RNF-30. **Requerimiento:** Disponibilidad del canal digital.. **Umbral:** $24 \times 7 \times 365 (\geq 99,9 \%)$. **Método de verificación:** Monitoreo mensual contra el SLA contractual..

ID: RNF-31. **Requerimiento:** Disponibilidad de servicios financieros (pagos, estados de cuenta, bloqueos).. **Umbral:** $24 \times 7 \times 365 (\geq 99,9 \%)$. **Método de verificación:** Monitoreo segregado reportado a la filial emisora..

Retención, trazabilidad y migración

Tabla 3.17:** Requerimientos no funcionales core de retención, trazabilidad y migración.

ID: RNF-42. **Requerimiento:** Conservación de los antecedentes e historial del crédito.. **Umbral:** Plazo del crédito + 6 años. **Método de verificación:** Pruebas de recuperación de archivo frío..

ID: RNF-57. **Requerimiento:** Recuperación de la evidencia de consentimiento de operaciones históricas.. **Umbral:** ≤ 5 min. **Método de verificación:** Recuperación por muestreo censal auditado..

ID: RNF-44. **Requerimiento:** Retención de la trazabilidad del precio publicado por canal.. **Umbral:** 3 años. **Método de verificación:** Auditoría de política de ciclo de vida de datos..

ID: RNF-58. **Requerimiento:** Recuperación del precio publicado en fecha, hora y canal arbitrarios.. **Umbral:** ≤ 1 min (sobre ventana de 3 años). **Método de verificación:** Consultas índice sobre el histórico inmutable..

ID: RNF-10. **Requerimiento:** Divergencia de saldos durante migración de cartera financiera.. **Umbral:** 0 divergencias no conciliadas. **Método de verificación:** Freno automático (circuit breaker) ante excepciones..

Precisión sobre Continuidad y Métricas de Negocio

El diseño distingue la autonomía de infraestructura de la continuidad comercial. RNF-28 define autonomía para el componente *on-premise* y RNF-24 define ocho horas de venta y cobro en tienda. Estas condiciones no autorizan por sí mismas la originación ni el consumo de crédito sin enlace; cualquier excepción con cupo preaprobado queda condicionada a las pruebas y aprobación del Emisor.

Asimismo, las metas de exactitud de inventario o tasa de cancelación no se tabulan como requerimientos no funcionales aislados, ya que su éxito depende de la conjunción entre el software entregado y la ejecución operativa del CLIENTE (conteo físico en sala, clasificación de mermas). Su cumplimiento se gestiona mediante los Criterios de Aceptación y Objetivos de Negocio del proyecto global.

Criterios de aceptación del alcance comprometido

La aceptación no se declara por la entrega de un artefacto sino por la verificación de un hecho observable. Un entregable producido, documentado y presentado en plazo no se da por recibido si el comportamiento que debía habilitar no se demuestra con evidencia objetiva.

El modelo opera en tres niveles encadenados y no sustituibles entre sí: aceptación por entregable, que verifica conformidad técnica; aceptación por marcha blanca, que verifica comportamiento en operación real; y aceptación por resultado de negocio, que verifica que la plataforma efectivamente movió los indicadores que motivaron la licitación. Superar el primer nivel no anticipa el segundo, y superar los dos primeros no exime del tercero.

Nivel 1: aceptación por entregable

Cada entregable se somete a revisión formal de la Contraparte Técnica y se acepta mediante acta suscrita, previa concurrencia de cuatro condiciones: el artefacto conforme a lo especificado; la evidencia objetiva de su verificación, no la declaración de haberla ejecutado; la trazabilidad explícita hacia los requerimientos del catálogo que satisface, incluyendo la agrupación lógica de requerimientos y la etapa a que pertenece; y el cierre documentado de las observaciones formuladas en revisiones previas.

La aceptación de un entregable que dependa de otro no procede mientras el precedente permanezca observado. El plan de trabajo debe mantener y evidenciar estas dependencias.

Nivel 2: aceptación de la marcha blanca

El cierre de cada marcha blanca —meses 13 a 15 para la Etapa 1 y meses 19 y 20 para la Etapa 2— exige el cumplimiento copulativo de las seis condiciones siguientes. La ausencia de cualquiera de ellas impide el paso a producción.

Tabla 3.18:** Condiciones obligatorias para el cierre y aceptación de la marcha blanca.

Nº: 1. Condición de cierre: Ningún incidente abierto de severidad crítica o alta atribuible a la solución.. **Verificación:** Registro de incidentes con clasificación acordada y trazabilidad de cierre..

Nº: 2. Condición de cierre: Volumen de operación real comprometido alcanzado y sostenido durante al menos las cuatro últimas semanas del período.. **Verificación:** Telemetría de producción contrastada con el perfil transaccional declarado..

Nº: 3. Condición de cierre: Indicadores de disponibilidad y de tiempo de respuesta cumplidos de forma sostenida en ese mismo lapso, no en mediciones aisladas.. **Verificación:** Medición continua contra los umbrales RNF aplicables que se aprueben para cada etapa..

Nº: 4. Condición de cierre: Conciliación sin diferencias no explicadas contra los registros del sistema vigente.. **Verificación:** Cuadratura de universos, ejecutada diariamente durante el período..

Nº: 5. Condición de cierre: Personal del CLIENTE capacitado y certificado en los procesos afectados, considerando el perfil de rotación declarado.. **Verificación:** Registro de capacitación con evaluación de competencia posterior..

Nº: 6. Condición de cierre: Mecanismo de reversión probado y operativo, con ensayo ejecutado en ambiente equivalente.. **Verificación:** Acta del ensayo de reversión, con tiempo efectivo medido..

Dos condiciones adicionales se aplican de forma específica a la Etapa 2 y responden a restricciones no negociables: la aceptación no procede sin el informe de auditoría independiente que acredite la separación de dominios sin hallazgos críticos abiertos, y no procede sin la conciliación diaria de saldos de la cartera cerrada sin divergencias pendientes.

Nivel 3: aceptación por resultado de negocio

Los criterios de este nivel verifican las promesas y resultados que motivan el trabajo. Se miden sobre operación real, con la línea base declarada por la propia compañía, y se distinguen entre resultados sistémicos y compartidos, según la responsabilidad del software y la operación de Ancoa.

Tabla 3.19: Indicadores de resultado y umbrales por confirmar.

Los antecedentes siguientes son líneas base informadas en el material de trabajo. Los umbrales de aceptación que no constan como requisito cuantificado se mantienen pendientes; no constituyen compromisos aprobados por sí solos.

Resultado	Línea base disponible	Umbral de aceptación	Responsabilidad
Exactitud de inventario	12,4 % de discrepancia en conteos cíclicos.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: acordar método, universo y meta.	Compartida
Pedidos cancelados por falta de existencia	1,9 % anual; 2,7 % en el evento citado.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: acordar meta y período de medición.	Compartida
Diferencia entre precio exhibido y cobrado	11 % en fiscalización informada.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: acordar muestreo y meta.	Compartida
Cumplimiento de fecha de entrega	Línea base pendiente de confirmar con fuente y período.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: acordar métrica y meta.	Compartida
Evidencia de consentimiento y repactaciones	Se informan 1.240 repactaciones sin evidencia recuperable.	Cero operaciones sin evidencia exigible; definir período y prueba de recuperación.	Sistémica
Migración de cartera	620.000 clientes con saldo; soporte anunciado hasta 2029.	100 % migrado con cero divergencias no conciliadas antes del fin de soporte.	Sistémica
Cruces Retail-Emisor	Separación parcial; no se dispone de un registro completo de cruces.	Registrar y auditar los cruces autorizados; INCOMPLETO TEMPORALMENTE: fijar criterio de auditoría y aceptación.	Sistémica
Continuidad de venta y cobro sin enlace	Ancoa informa detención de operación durante pérdida de enlace.	Ocho horas continuas según el RNF aplicable, con reconciliación íntegra.	Sistémica
Evaluación de crédito en POS	Se informa un rango de 40 segundos a 3 minutos.	Aplicar el RNF-06 y validar el extremo a extremo con cumplimiento del Emisor.	Sistémica

Criterios de aceptación de naturaleza cualitativa

Los criterios cualitativos siguientes no admiten expresión numérica y se verifican por observación directa. Se adoptan como criterios de aceptación de pleno derecho y no como ilustración del propósito del proyecto.

Tabla 3.20:** Criterios de aceptación cualitativa y forma de verificación.

Criterio: Ningún consumidor es derivado al fabricante, al servicio técnico o al vendedor externo como condición para que se le atienda una garantía legal.. **Forma de verificación:** Programa de cliente oculto ejecutado en las 22 tiendas, con resultado cero derivaciones..

Criterio: Una clienta con un pedido en curso conoce su estado real sin necesidad de contactar reiteradamente a la compañía, y es informada antes de cualquier cobro definitivo.. **Forma de verificación:** Auditoría del estado único del pedido y de la trazabilidad de notificaciones, contrastada con el registro de contactos entrantes por ese pedido..

Criterio: Una jefatura de tienda puede demostrar qué proporción de su diferencia de inventario corresponde a error de registro y no a pérdida física.. **Forma de verificación:** Revisión del informe mensual de merma desagregada con una jefatura de tienda real, verificando que la explicación se sostiene con los datos del sistema..

Criterio: Un vendedor abre una tarjeta en menos tiempo que hoy sin que el cliente reciba menos información precontractual.. **Forma de verificación:** Medición comparada de tiempo de atención y auditoría censal de la constancia de entrega precontractual del mismo período..

Reparto de responsabilidad y arbitraje del incumplimiento

Los resultados de exactitud de inventario, cancelaciones, precio y entrega dependen conjuntamente de la plataforma entregada y de la ejecución operativa del CLIENTE: la plataforma provee el algoritmo de disponibilidad, la ruta de recambio de etiquetas y el orquestador de pedidos, pero el conteo, el escaneo y la preparación física los ejecuta el personal de sala. El acta de aceptación de cada uno de estos indicadores aislará el componente atribuible al sistema del componente atribuible a la adopción, y su medición se ejecuta primero sobre un piloto acotado de categorías, de modo que la desviación se detecte sobre un universo controlado antes del escalamiento.

Ante el incumplimiento de un criterio, el procedimiento es escalonado y no discrecional. En el nivel de entregable, la observación suspende la aceptación y abre plazo de subsanación, sin que ello habilite el avance de los entregables dependientes. En el nivel de marcha blanca, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones copulativas impide el paso a producción y desplaza el hito, con la salvedad de que ningún desplazamiento puede reubicar una puesta en producción dentro de una ventana de congelamiento. En el nivel de resultado de negocio, el incumplimiento activa un plan de remediación conjunto con causa atribuida, cuya ejecución se somete a los mismos criterios de verificación.

Ninguna aceptación puede otorgarse de forma tácita por el transcurso del plazo, ni durante una ventana de congelamiento, ni de manera condicional sujeta a compromisos posteriores.

3.3 Esquema de solución

Diagrama conceptual de solución e interacción de actores

Figura 3.1: Diagrama conceptual de solución e interacción de actores.

3.4 Explicación de la Solución

Módulos funcionales de la solución

Estrategia para obtener el apoyo de los grupos de interés clave

Estrategia para el vendedor comisionista: El vendedor de sala opera bajo escasez de recursos y su remuneración depende directamente de la fluidez del sistema. Si el nuevo sistema es percibido como un obstáculo este será evadido. La estrategia para este grupo se basa en 3 pilares.

- **Protección de la comisión (M10):** Mediante la implementación del módulo de atribución de venta, se garantiza que el vendedor no pierda su comisión cuando una unidad de su sala sea despachada para un pedido web, ni cuando se realice una venta presencial con inventario en otra sucursal.
- **Reducción de tiempo en la evaluación crediticia:** El principal motivo actual de evasión por parte de los vendedores es que los procesos de cumplimiento normativo son excesivamente lentos. Actualmente, la evaluación crediticia tarda entre 40 segundos y 3 minutos. En un entorno de alta demanda, un cliente apurado

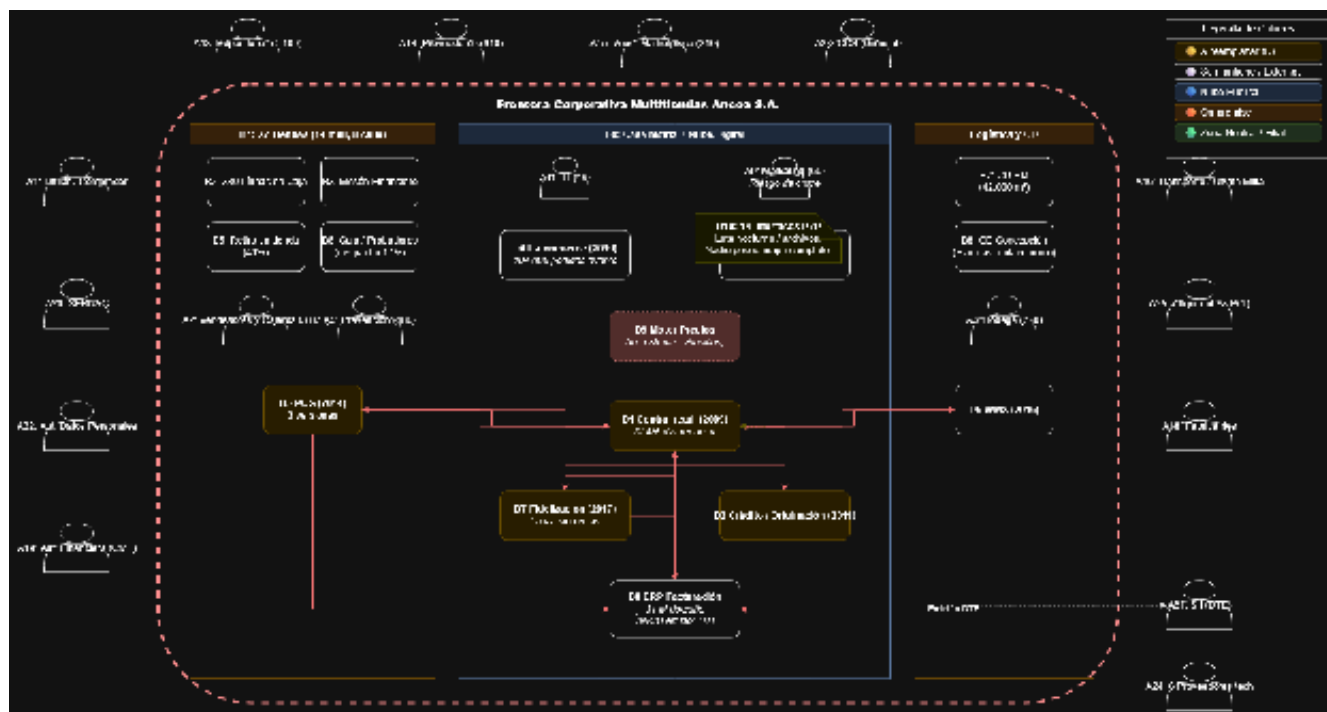


Figura 1: Diagrama conceptual de solución e interacción de actores

con fila detrás frecuentemente prefiere no realizar la compra o cerrarla con otro medio de pago debido al tiempo de espera, lo que se traduce en una pérdida directa de la comisión por colocación financiera. La solución tecnológica propuesta reduce el tiempo de evaluación a ≤ 8 segundos (M-15) y embebe el registro de la información precontractual y el consentimiento como un requisito sistémico bloqueante, sin añadir clics adicionales ni requerir firmas en papel (M-16). De este modo, el cumplimiento normativo se vuelve “invisible” para el vendedor: ya no le cuesta tiempo, no penaliza su productividad comercial y, por lo tanto, desaparece el incentivo perverso para evitarlo.

Estrategia para las jefaturas de Tienda: El dolor principal de los gerentes y jefes de local es la pérdida de control sobre sus indicadores. por ejemplo la merma se ve como un número agregado; no puede aislar hurto vs descuadre administrativo , La discrepancia de inventario , Conteo que paraliza la operación.

- **Empoderamiento sobre los KPIs locales (M-02 Gestión de Inventario):** se apalancará su apoyo demostrando cómo el M-02 les permitirá, por primera vez, aislar el descuadre administrativo del hurto real, protegiendo el indicador de merma de su tienda y su desempeño ante la gerencia.
- **Comisión y venta de la sala protegidas:** La imputación al origen (**M-10, SUP-12 / SUP-14**) resuelve el conflicto del despacho omnicanal. Se elimina la fricción de tener que “sacarle al vendedor de la mano” una unidad para despacharla a otra ciudad, perdiendo la comisión y bajando la venta del local.
- **Control sobre personal externo:** Para mitigar el riesgo de tener decenas de repositorios externos operando diariamente en la sala, se delegará el control de accesos a los proveedores a través del IAM (**M-23**). Esto libera a la jefatura de la carga administrativa y de seguridad de gobernar credenciales ajenas.

Estrategia para los vendedores del marketplace: El dolor principal de los 310 vendedores externos es operar en un entorno de total oscuridad transaccional no saben que sucede con su pedido después de realizar su despacho. Sufren por devoluciones que quedan inmovilizadas en bodegas de Ancoa sin previo aviso hasta que impactan sus liquidaciones, y por la incertidumbre de su evaluación operativa no existe un método por los cuales los evalúen . Su exigencia es concreta: “saber en qué estado está cada pedido mío, enterarme de una devolución cuando ocurre y

saber con qué regla me miden”. El apoyo de este grupo se asegurará mediante previsibilidad y transparencia:

- **Estado del pedido y aviso de devolución en tiempo real:** A través del M-14 , se implementa una notificación transaccional que se dispara en el momento exacto de la recepción física del producto en la tienda. Esto resuelve directamente su exigencia de “enterarme de una devolución cuando ocurre” (y no a fin de mes con la nota de crédito), registrando la responsabilidad financiera y física del activo de manera inmediata.
- **Reglas de medición conocidas y predecibles:** La aceptación digital de políticas fija las reglas del juego y el ranking por cinco KPIs (cancelación, puntualidad, devoluciones, lead time y calidad de catálogo) hace visible y predecible la evaluación que hoy no existe. El vendedor sabe con exactitud qué se le mide y con qué consecuencia, premia a quienes rinden y sanciona de forma sistémica a quienes degradan el servicio, eliminando la arbitrariedad.

Estrategia para la Gerencia del Negocio Financiero: La Gerencia del Negocio Financiero y la Contraloría enfrentan una exposición regulatoria crítica debido a que los procesos actuales dependen de la correcta ejecución manual, lo cual imposibilita demostrar la probidad de las operaciones ante el ente fiscalizador. A esto se suma el riesgo sistémico de obsolescencia tecnológica y el vencimiento del plan de remediación normativo fijado para 2029. Ambas áreas reconocen la tensión estructural entre la necesidad comercial de vender rápidamente en caja y la obligación legal de entregar información previa al contrato.

- **Acreditación inmutable del consentimiento:** Ante la máxima regulatoria de que “*un consentimiento que no se puede acreditar es un consentimiento que no existe*”, el Gestor de Evidencia (M-16) elimina la vulnerabilidad de los 1.240 casos sin respaldo. Implementa un expediente digital estructurado, sellado criptográficamente y custodiado en almacenamiento inmutable por todo el ciclo de vida del crédito más el periodo legal de retención.
- **Frontera de datos técnica y auditable:** Ante la preocupación por el uso comercial del comportamiento de pago, el **Gobierno de Frontera (M-21)** define reglas estrictas: qué se puede cruzar, con qué base legal y bajo qué control técnico. Deniega por omisión cualquier consulta no autorizada y registra cada evento de forma inalterable, cumpliendo la condición fundamental de la contralora: “*que quede escrito y auditable*”.
- **Migración de cartera mitigada:** Asumiendo que trasladar a 620.000 clientes con saldo “*no es una migración de datos: es una operación de alto riesgo*”, el **M-19 (Migración de Cartera)** descarta el corte abrupto. Ejecuta el traslado mediante olas de coexistencia con conciliación diaria, utilizando un umbral de discrepancia como freno automático de avance. Esto asegura el cumplimiento del hito regulatorio de 2029 sin exponer a la entidad financiera.

Estrategia para la Gerencia de Canales Digitales: El principal punto de dolor de esta gerencia es la vulnerabilidad de su promesa comercial, al verse forzada a publicar y transaccionar sobre existencias que no tienen respaldo físico real. Esta situación derivó en la crisis operativa del evento de junio, donde miles de pedidos debieron ser cancelados por falta de stock. Se conoce que el registro logístico posee un margen de error basal del 12 %, pero los intentos de restringir la exposición del inventario para evitar quiebres chocan con la resistencia interna por el temor a disminuir las ventas inmediatas.

- **Disponibilidad con grado de confianza:** Para resolver el problema de las ventas sobre inventario inexistente, el Motor de Disponibilidad (M-01) transforma la manera en que se compromete el stock. En lugar de ofrecer unidades a ciegas asumiendo el registro central como absoluto, el motor calcula un colchón dinámico y expone la disponibilidad acompañada de un índice de confianza estadística. Esto le entrega a la gerencia exactamente la palanca de control que requiere: la capacidad de parametrizar el nivel de exposición al riesgo comercial por categoría, tomando decisiones informadas para proteger la promesa de entrega.
- **Gobernanza y depuración del marketplace:** Para solucionar la incapacidad de gestionar el desempeño de los actores externos, el Seller Center (M-12) automatiza el control de calidad y las reglas del ecosistema. El módulo evalúa de forma continua cinco indicadores clave de nivel de servicio de los vendedores externos y

ejecuta rutinas de suspensión sistémica escalonada sobre aquellos que degradan la experiencia de compra. Esto protege la reputación del dominio principal y estandariza la calidad exigida para operar bajo la marca de la compañía.

- **Protección proactiva del evento anual masivo:** Considerando que las fechas de los grandes eventos de comercio electrónico son fijadas por entidades gremiales externas con plazos de preaviso acotados y no modificables, la plataforma no puede depender de escalamientos puramente reactivos ante picos de 104.000 pedidos. El módulo de Observabilidad y Degradación Controlada **(M-24)** garantiza que las variaciones extremas de tráfico se gestionen mediante protocolos técnicos predefinidos. Esto asegura que la plataforma degrade funciones accesorias de forma controlada antes de colapsar, protegiendo la transacción y evitando las cancelaciones masivas.



